

Лабораторная работа № 6

«Параметрическое построение сопла Лавалья в Salome для анализа течения газа с использованием инструментария вычислительной гидродинамики OpenFOAM»

Аннотация

Данная работа направлена на автоматизацию вычисления профиля конического сопла Лавалья на основании заданных параметров, запуска расчета в OpenFOAM для последующей обработки результатов в paraView.

Сопло Лавалья предназначено для преобразования дозвуковых скоростей газа в сверхзвуковые. Оно используется в авиационной промышленности, является важной частью современных ракетных двигателей и сверхзвуковых реактивных авиационных двигателей. Важным моментом является его расчет, ведь если скорость газа не достигнет скорости звука до критического сечения, то дальше она не преобразуется в сверхзвук, и выходная часть сопла будет работать как диффузор. Именно поэтому важно корректно выполнить расчет.

Одной из задач данной работы была автоматизация расчета и построения профиля сопла Лавалья согласно входным параметрам. Второй основной задачей была настройка запуска решения в OpenFOAM.

План занятия

- постановка задачи;
- определение метода решения задачи;
- построение геометрии в Salome;
- построение сетки;
- автоматизация кода;
- настройка решения OpenFOAM;
- запуск решения.

Форма представления выполненных заданий

Полученные в рамках данной лабораторной работы результаты прикладываются в качестве ответа в том же разделе LMS.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основными задачами при выполнении данной работы будут являться:

- определение исходных данных профиля сопла Лавалья;
- построение сопла Лавалья с помощью интегрируемой платформы для численного моделирования Salome;
- оптимизация кода для параметрического построения профиля сопла Лавалья и сетки;
- настройка файлов решения OpenFOAM;
- моделирование течения газа (воздуха) в сопле Лавалья с помощью инструментария вычислительной гидрогазодинамики OpenFOAM;
- постобработка расчета в открытом графическом кросс-платформенном пакете для интерактивной визуализации ParaView.

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

2.1 Определение исходных данных профиля сопла Лавалья

Для вычисления данных профиля будет использоваться расчет, приведенный в методических указаниях по выполнению курсовой работы «Расчет сопла Лавалья». В качестве газа выбран воздух.

Исходными данными для расчета являются:

- газовая постоянная воздуха $R = 287 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$;
- показатель адиабаты $k = 1.4$;
- давление воздуха на входе в сопло $p_0 = 2 \cdot 10^5 \text{ Па}$;
- температура воздуха на входе в сопло $T_0 = 1800 \text{ К}$;
- давление воздуха на выходе из сопла $p_c = 9000 \text{ Па}$;
- расход воздуха через сопло $G = 1.5 \text{ кг/с}$;
- угол раскрытия сопла (входная часть) $\alpha_1 = 14^\circ$;
- угол раскрытия сопла (выходная часть) $\alpha_2 = 28^\circ$.

Газ считается идеальным, течение происходит без трения и энергообмена с окружающей средой, поэтому процесс будет адиабатным. По исходным данным определяются области дозвукового, звукового и сверхзвукового течения. Критический перепад давления для воздуха является числом постоянным и равен 0.528. Для расчета параметров на входном сечении сопла перепад давления β_0 принимается равным 0.999. Определение параметров газа по длине сопла вычисляется с помощью следующих формул:

1. Определение давления:

$$p_i = \beta_i \cdot p_0 \quad (1)$$

2. Определение температуры:

$$T_i = T_0 \cdot \beta_i^{\frac{k-1}{1}} \quad (2)$$

3. Определение удельного объема:

$$v_i = \frac{R \cdot T_i}{p_i} \quad (3)$$

4. Определение плотности:

$$\rho_i = \frac{1}{v_i} \quad (4)$$

5. Определение скорости потока:

$$c_i = \sqrt{2 \cdot \frac{k}{k-1} \cdot R \cdot (T_0 - T_i)} \quad (5)$$

6. Определение местной скорости звука:

$$a_i = \sqrt{k \cdot R \cdot T_i} \quad (6)$$

7. Определение площади поперечного сечения:

$$F_i = \frac{G}{\rho_i \cdot c_i} \quad (7)$$

8. Определение диаметра:

$$d_i = \sqrt{\frac{4}{3.14} \cdot F_i} \quad (8)$$

2.2 Построение профиля сопла Лавалия

Метод построения сопла Лавалия будет взят из методических указаний «Расчет и построение профиля сопла Лавалия». Сопло Лавалия считается коническим при построении (Рисунок 1).

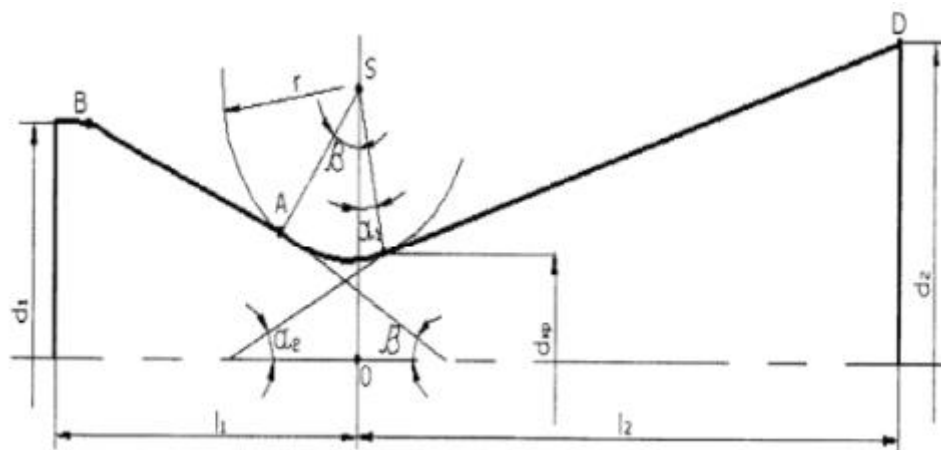


Рисунок 1 – Схема конического сопла Лавалия

Порядок построения профиля сопла Лавалия:

1. Определяется радиус закругления критического сечения r . Его принимают $(0.8 - 1.0) \cdot d_{кр}$. В данном случае был выбран коэффициент 1.0.
2. Перпендикулярно оси сопла откладывается отрезок $OS = r + \frac{d_{кр}}{2}$.
3. Радиусом r проводится дуга окружности с центром в точке S .
4. Проводится отрезок SA и через точку A окружности проводится касательная AB , производится построение дозвуковой части сопла под углом β к перпендикуляру, при этом точка B получается в результате пересечения касательной с уровнем диаметра d_1 .
5. Аналогичным образом строится сверхзвуковая часть сопла Лавалия.

3 ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ В SALOME

3.1 Создание параметров

Геометрия будет иметь вид, показанный на рисунке 2. Кроме сопла необходимо создать область для моделирования струи воздуха, которая формируется на выходе. Для последующей настройки сетки вся геометрия будет разделена на блоки.

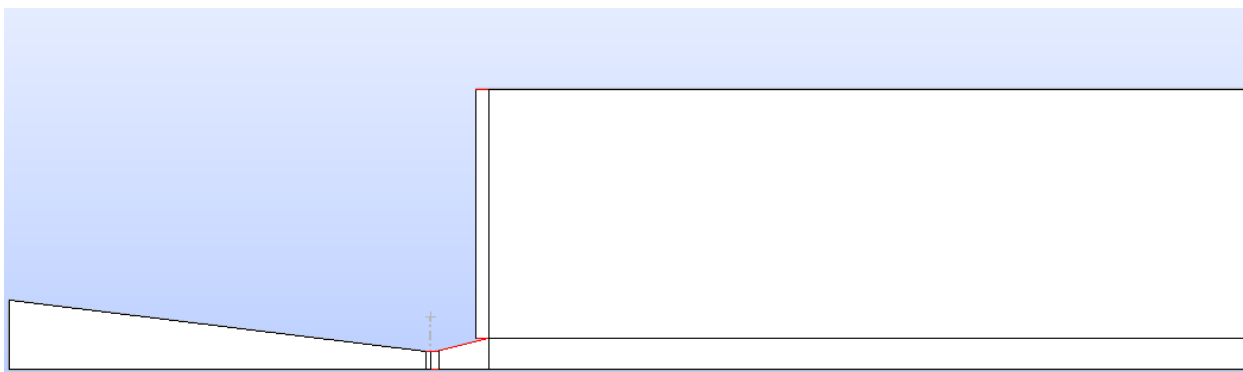


Рисунок 2 – Геометрия в Salome

Открываем терминал и переходим в папку, где установлен Salome. Это можно сделать путем ввода команды: `cd SALOME-9.7.0-native-UB20.04-SRC/`. В вашем случае команда может отличаться из-за другой версии. После запустите Salome, набрав в терминале: `./salome`. Нажмите на значок  «Shaper» для перехода в модуль построения. Выберите в основном меню Part => New part (Рисунок 3).

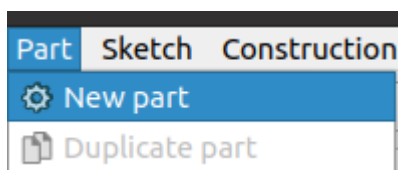
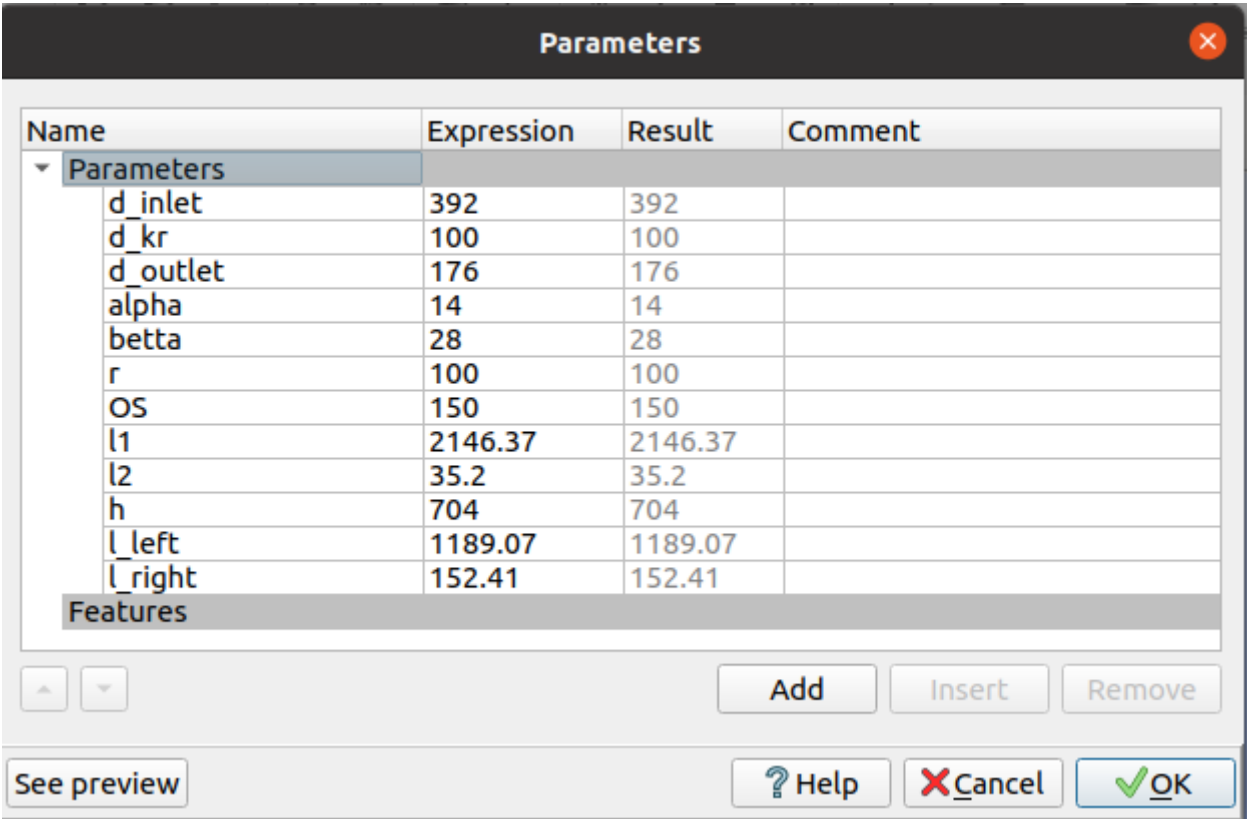


Рисунок 3 – Создание нового решения

Теперь выберем Part => Parameters для установки переменных, необходимых для построения профиля конического сопла Лавала. Нажимаем на кнопку Add и последовательно заполняем таблицу значениями. На данном этапе вводим константы, позже значения переменных будут изменяться с помощью кода. Значение `d_inlet` соответствует диаметру входного сечения, `d_kr` – критическому диаметру, `d_outlet` – выходному сечению, `alpha` и `beta`

углы раскрытия входной и выходной частей соответственно, r – радиус закругления критического сечения, OS – отрезок для построения, приведенный в п. 2.2, l_1 – длина области атмосферы после выходного сечения, l_2 – небольшая часть атмосферы от выходного сечения в сторону критического, h – высота атмосферы над выходным сечением, l_{left} – расчетная длина сопла до критического сечения, l_{right} – расчетная длина сопла после критического сечения. Присутствует небольшая погрешность в сравнении со значениями из методички, это связано с тем, что в ней не учитывается закругление критического сечения при построении. Мы будем использовать значения, приведенные на рисунке 4.



Name	Expression	Result	Comment
Parameters			
d_inlet	392	392	
d_kr	100	100	
d_outlet	176	176	
alpha	14	14	
betta	28	28	
r	100	100	
OS	150	150	
l1	2146.37	2146.37	
l2	35.2	35.2	
h	704	704	
l_left	1189.07	1189.07	
l_right	152.41	152.41	
Features			

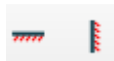
Рисунок 4 – Создание переменных в Salome

3.2 Создание эскиза

Нажимаем на кнопку Sketch для создания эскиза, выбираем плоскость XY, нажимаем на Set plane view для того, чтобы установить плоскость перпендикулярно. Нажмите на кнопку Visible, чтобы скрыть плоскость. После этого начинаем создавать линии, на данном этапе важно не допустить ошибок. Все линии следует проводить в одном направлении, например, слева направо

и сверху вниз, либо наоборот. Это необходимо для последующего создания сгущения сетки.

Для начала просто проводим линии, если какая-нибудь не получилась вертикальной или горизонтальной, то задаем ей это свойство с помощью



. Для создания вспомогательной линии перед ее созданием необходимо отметить чекбокс Auxiliary (Рисунок 5).

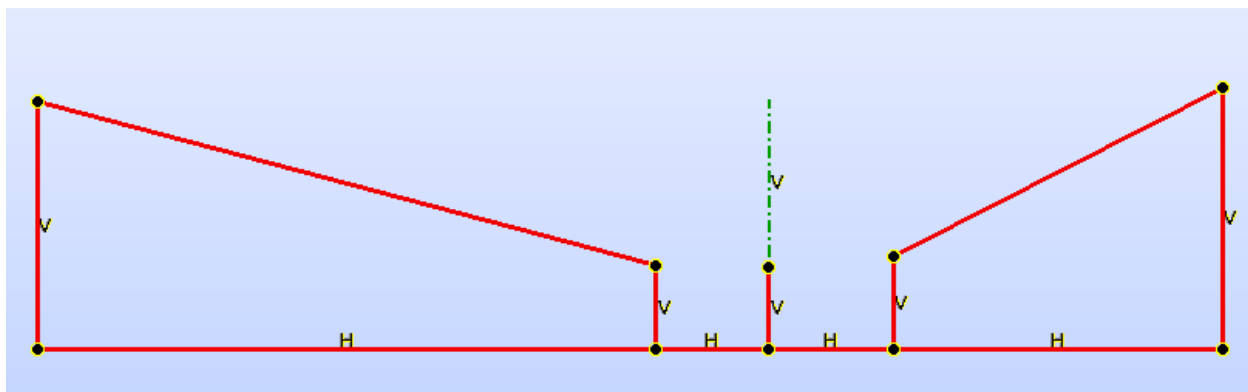


Рисунок 5 – Создание линий для построения профиля сопла

Теперь будем задавать размеры. Первым задаем размер OS, далее углы раскрытия дозвуковой и сверхзвуковой частей, так как геометрия симметрична относительно оси, исходные углы необходимо делить на два. Далее с помощью инструмента Arc проводим две дуги по трем точкам, начиная с вершины S. После инструментом Coincident соединяем точки и инструментом Tangent делаем линии касательными к дугам (Рисунок 6).

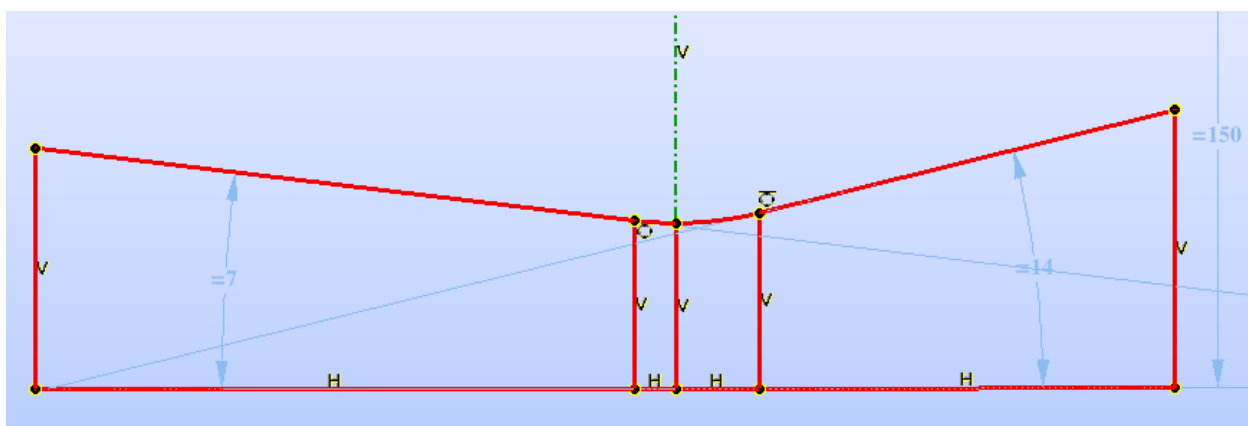
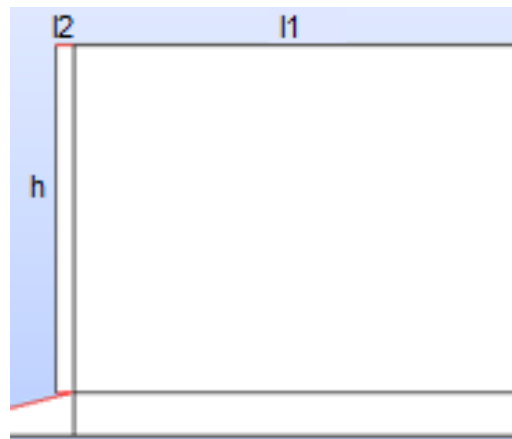


Рисунок 6 – Построение звуковой части сопла

Устанавливаем размер r, совмещаем точку O с точкой начала координат, указываем диаметры входного и выходного сечений. Должен получиться

Далее строим область выхода воздуха из сопла, обращаем внимание на построение линий, они должны быть в одном направлении. Задаем линиям соответствующие размеры: l_2 , l_1 , h (Рисунок 8). Обращаем внимание на то, что эскиз должен быть полностью определен. Выходим из эскиза.



9

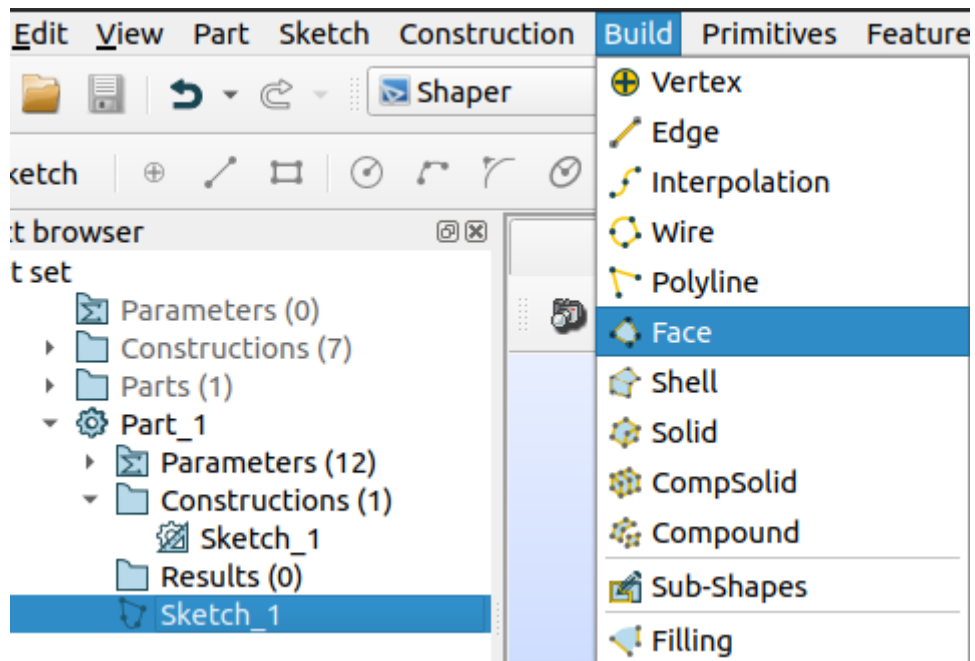


Рисунок 9 – Создание граней

После этого выбираем всю область, заключенную в первую грань как на рисунке 10. Применяем изменения и выполняем эти действия для создания остальных граней.

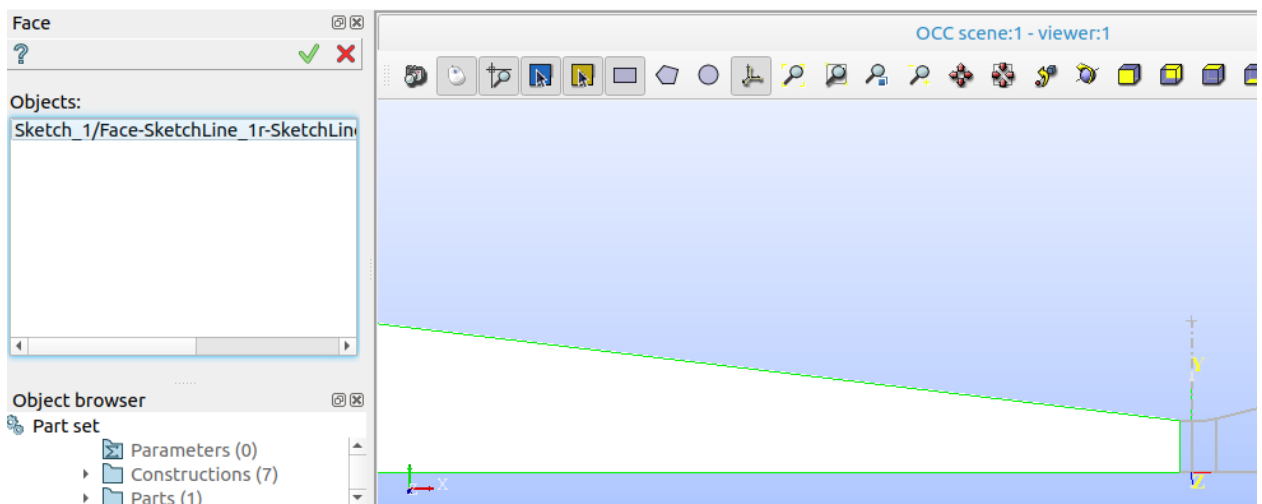


Рисунок 10 – Создание первой грани

После того как грани созданы, можно воспользоваться инструментом Shell. В меню Build выбираем соответствующую команду, затем выделяем все семь граней.

В меню Features находим Revolution, в качестве базового объекта выбираем Shell_1_1 из Results в браузере объектов, в качестве оси выбираем

ОХ из Constructions, также расположенного в браузере объектов. Углы задаем в оба направления на 2.5 каждый (Рисунок 11).

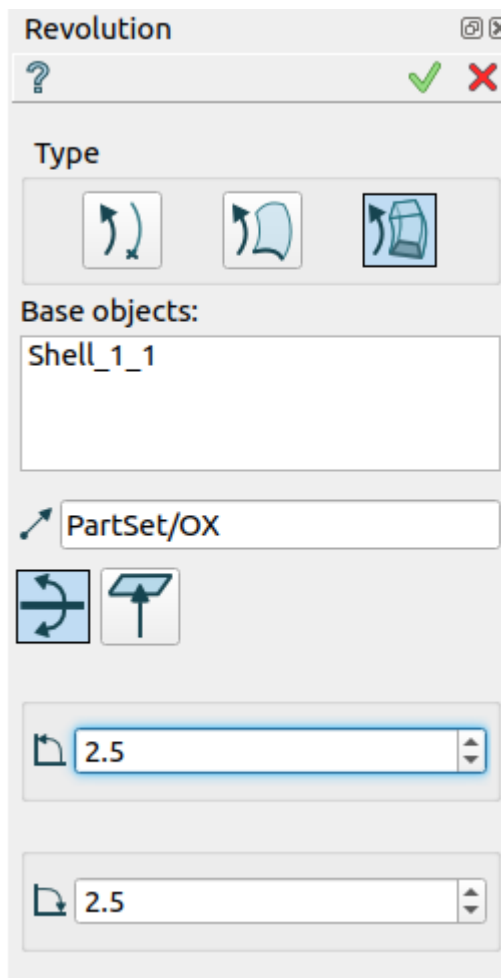


Рисунок 11 – Операция вращение

3.4 Создание групп

Теперь необходимо создать группы на геометрии для последующей генерации сетки. Начнем с создания первых девяти групп.

В меню Features выбираем Group, затем группу по линии и последовательно нажимаем на грани, которые должны получиться в одну ячейку. Их должно быть 10. На рисунке 12 показаны некоторые из них, все они расположены параллельно.

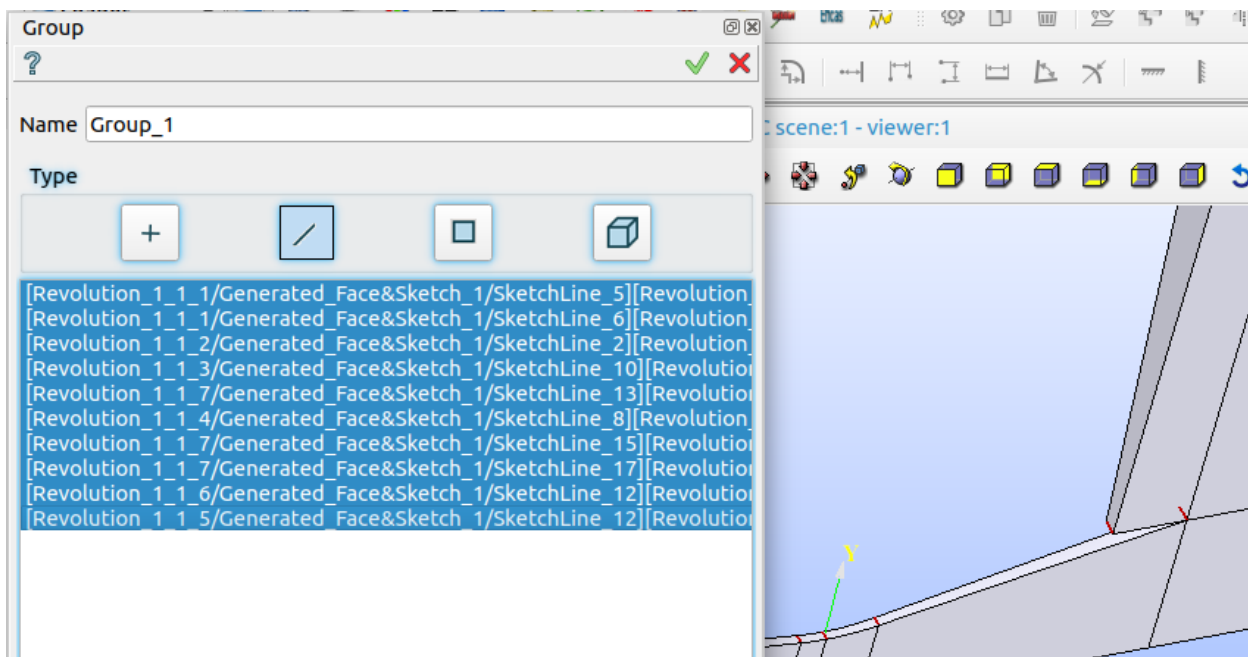


Рисунок 12 – Первая группа

Далее выберите грани, которые расположены на лицевой стороне и спрячьте их (Рисунок 13).

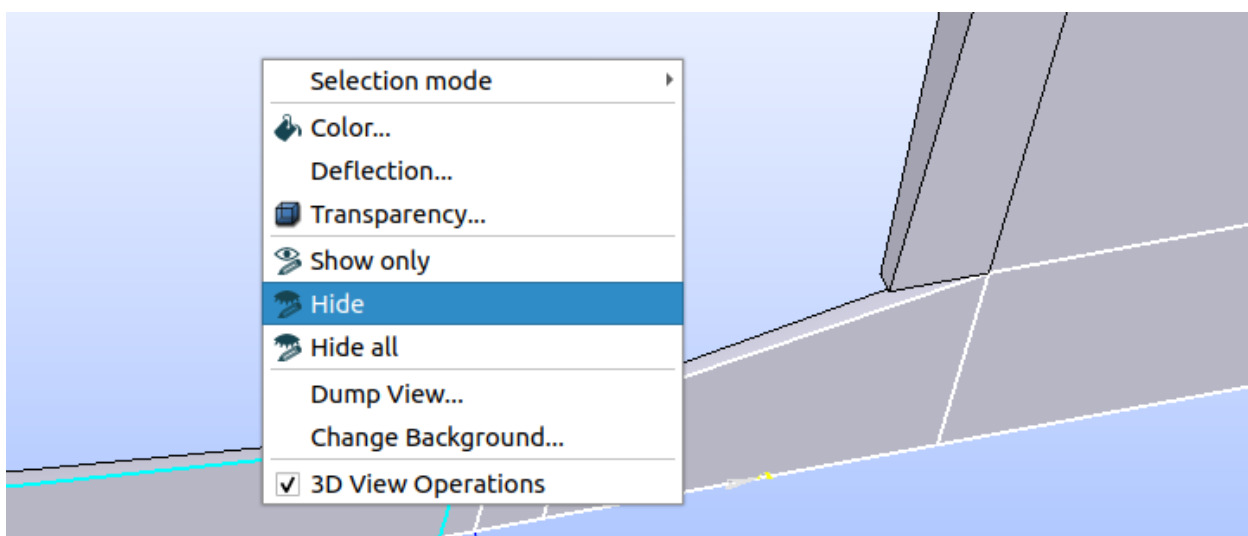


Рисунок 13 – Изменение видимости граней

Затем выберите грани для второй группы, как показано на рисунке 14. Также можете изменить видимость граням, расположенным на задней стороне, чтобы они не мешали выделять нужные.

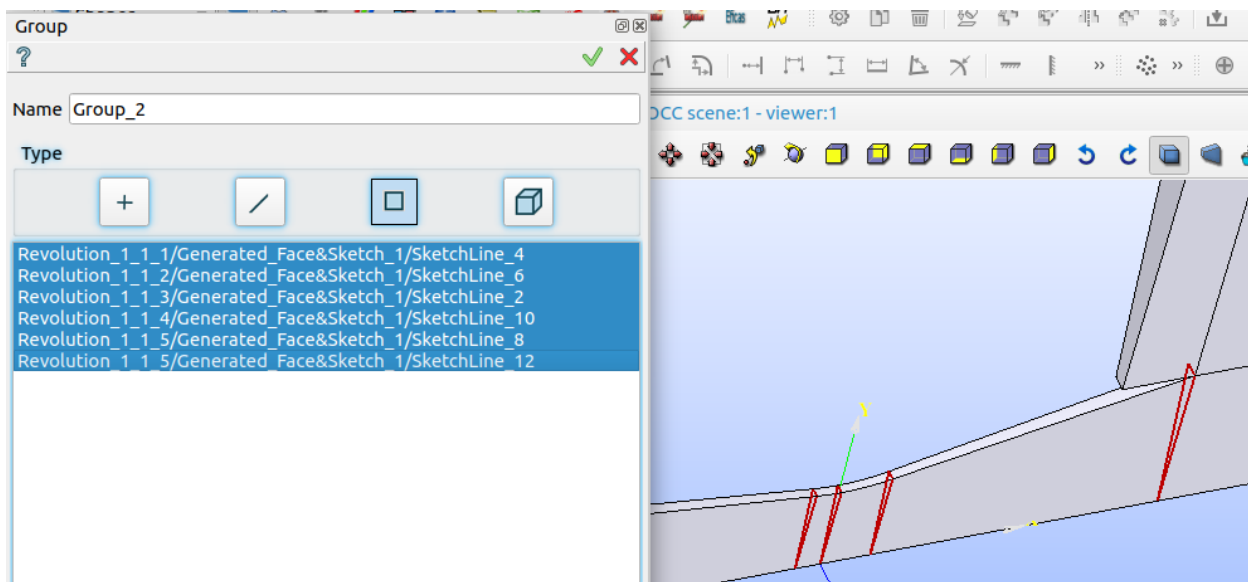


Рисунок 14 – Вторая группа

Далее на рисунках 15 - 21 показаны группы 3 – 9.

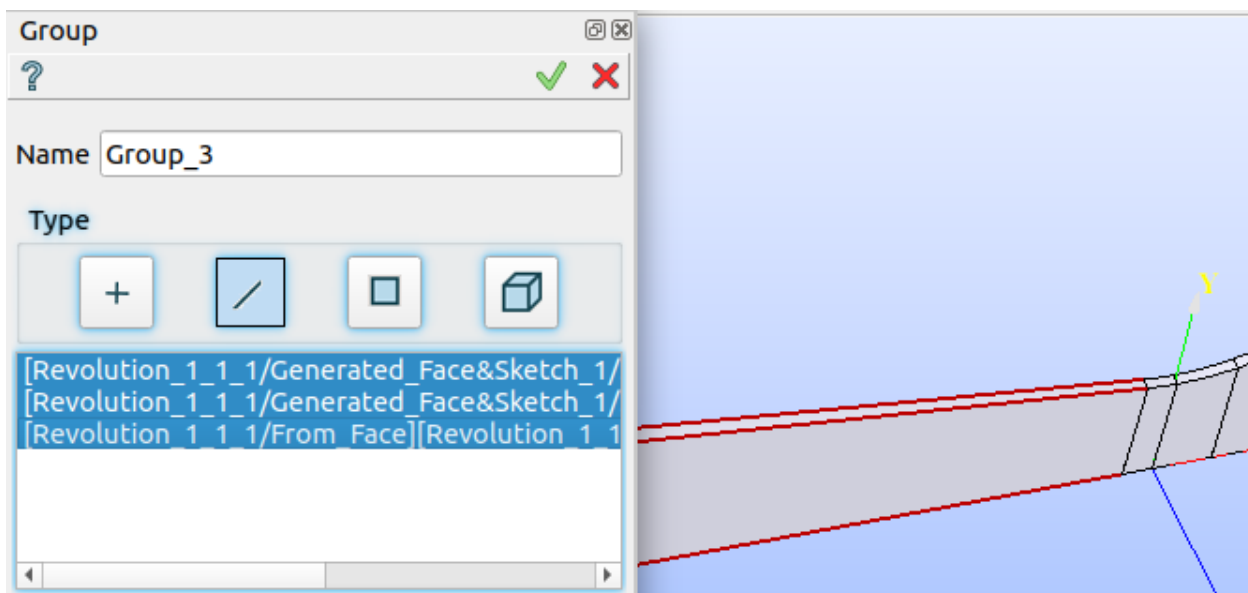


Рисунок 15 – Третья группа

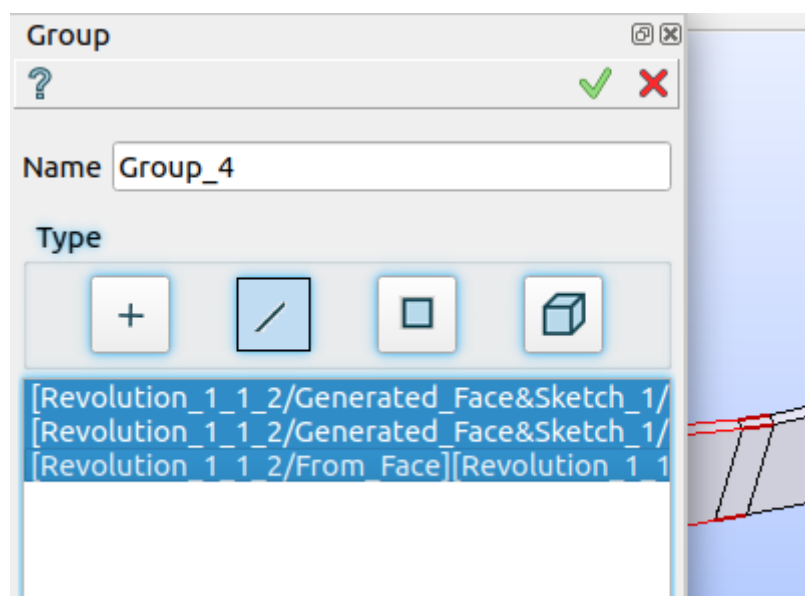


Рисунок 16 – Четвертая группа

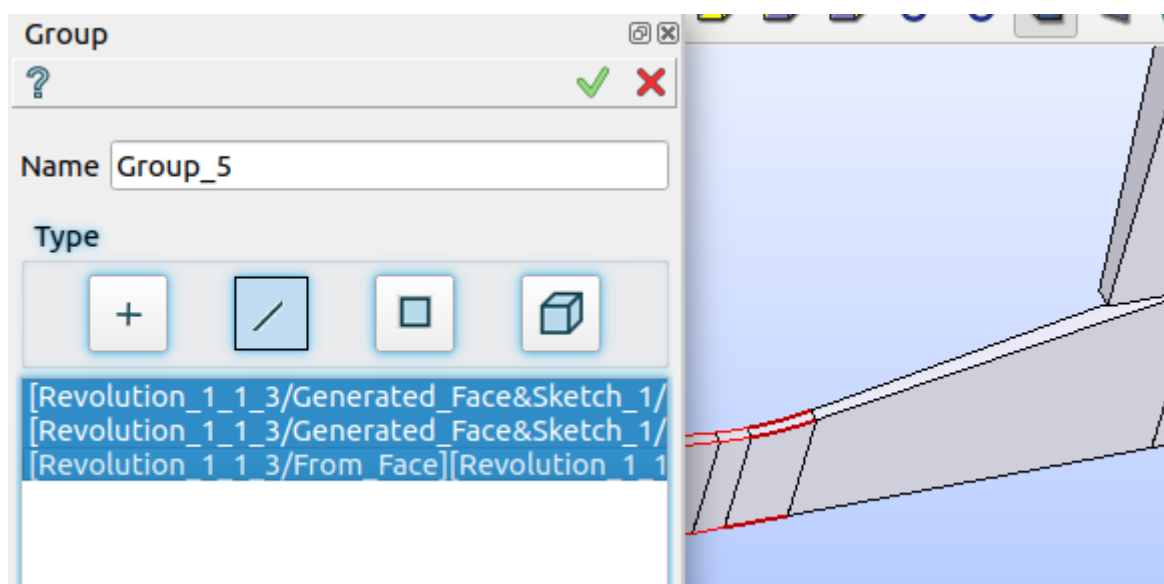


Рисунок 17 – Пятая группа

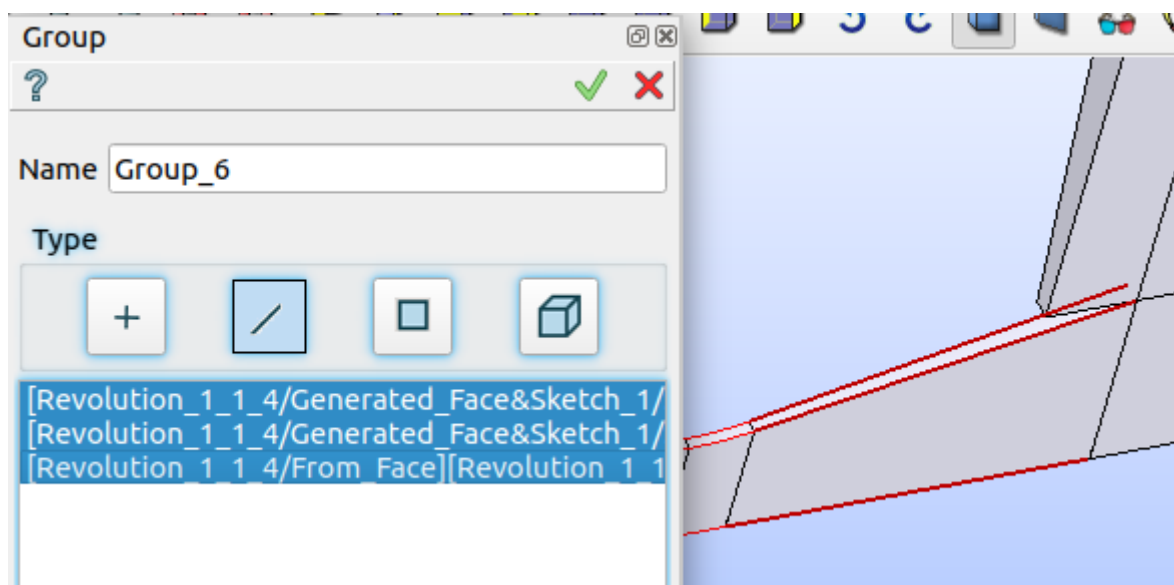


Рисунок 18 – Шестая группа

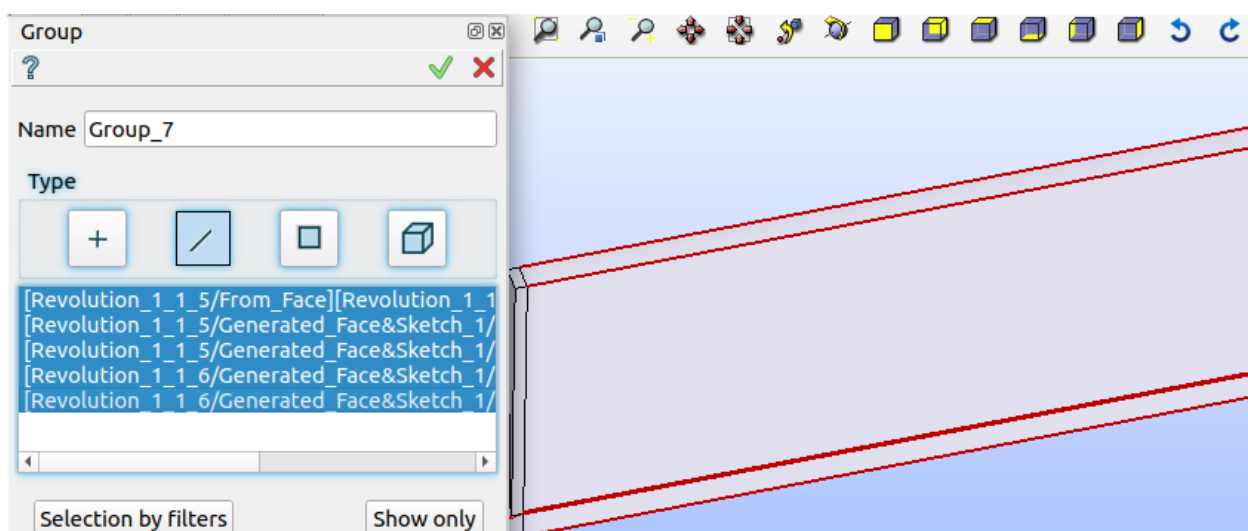


Рисунок 19 – Седьмая группа

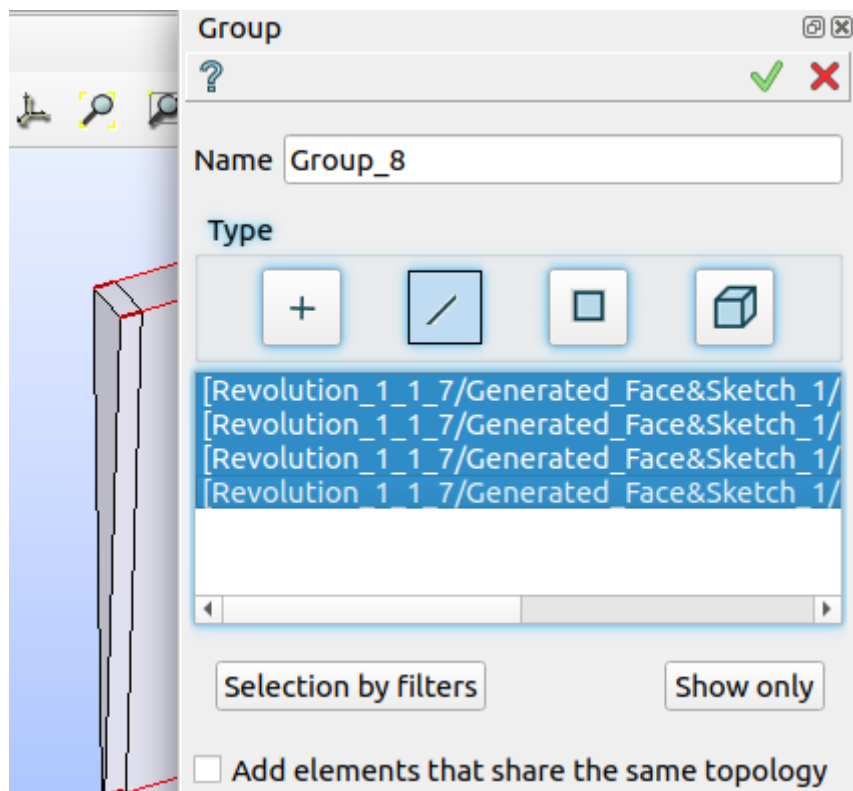


Рисунок 20 – Восьмая группа

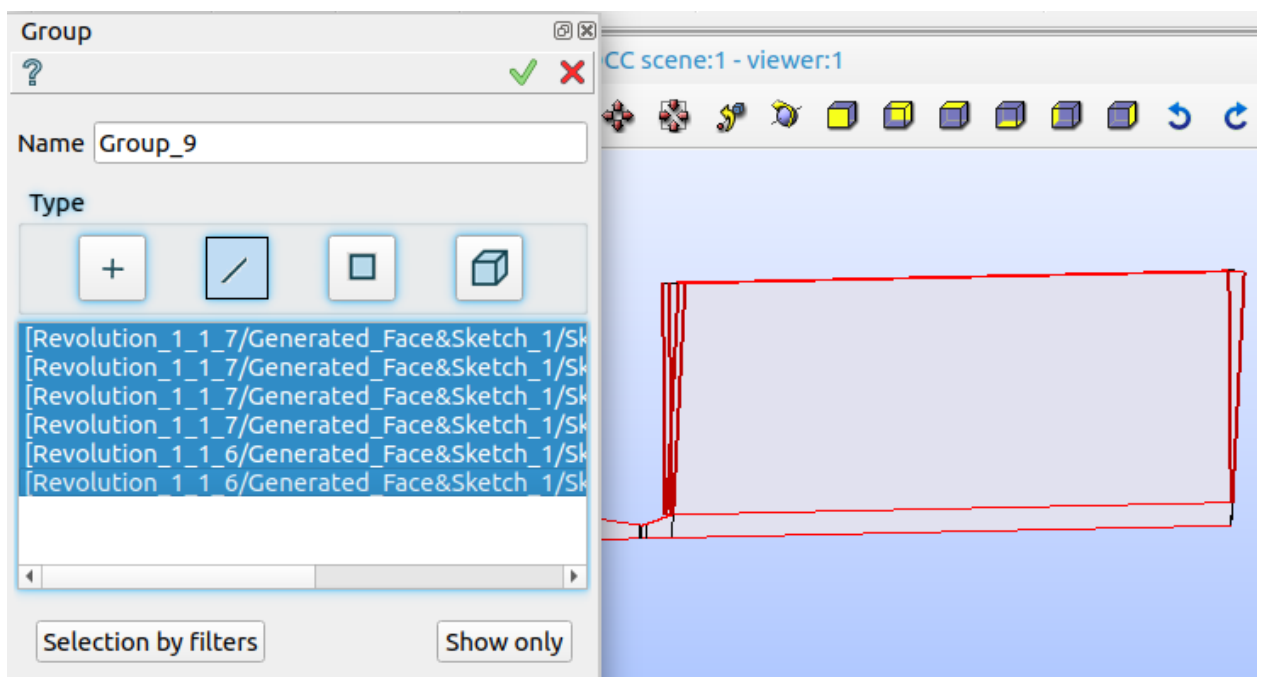


Рисунок 21 – Девятая группа

Теперь создадим группы, которые будут отвечать за граничные условия. Их будет 7: передняя и задняя часть, стенки, вход, выход слева, выход справа, выход сверху.

Последовательно выделите все грани, которые находятся на передней части. Переименуйте эту группу, как показано на рисунке 22. Аналогичным образом создайте группу back.

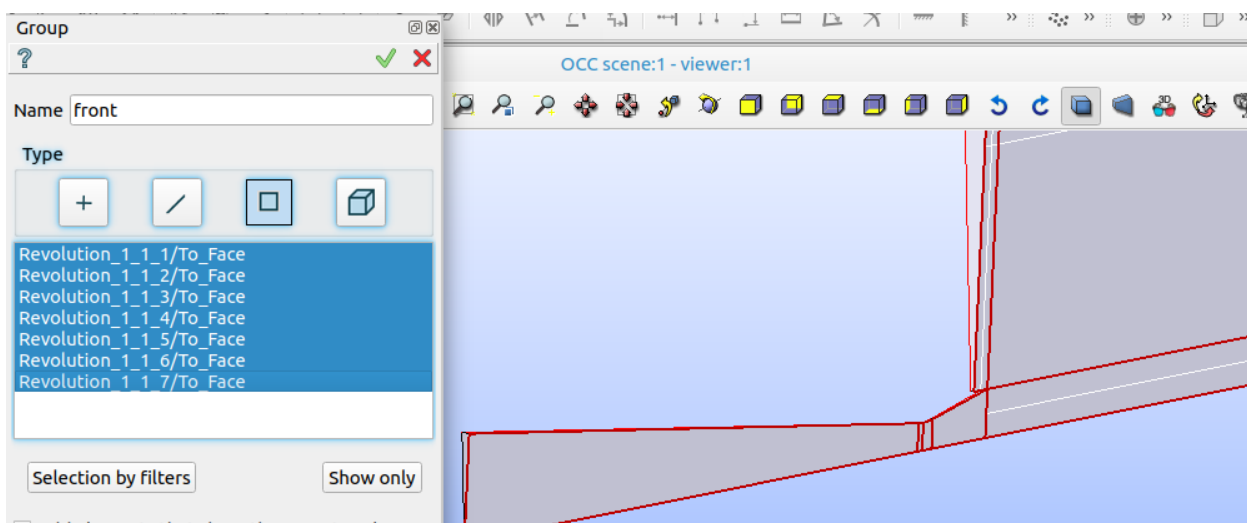


Рисунок 22 – Создание группы front

Выделите все грани, относящиеся к стенке, переименуйте группу в wall (Рисунок 23).

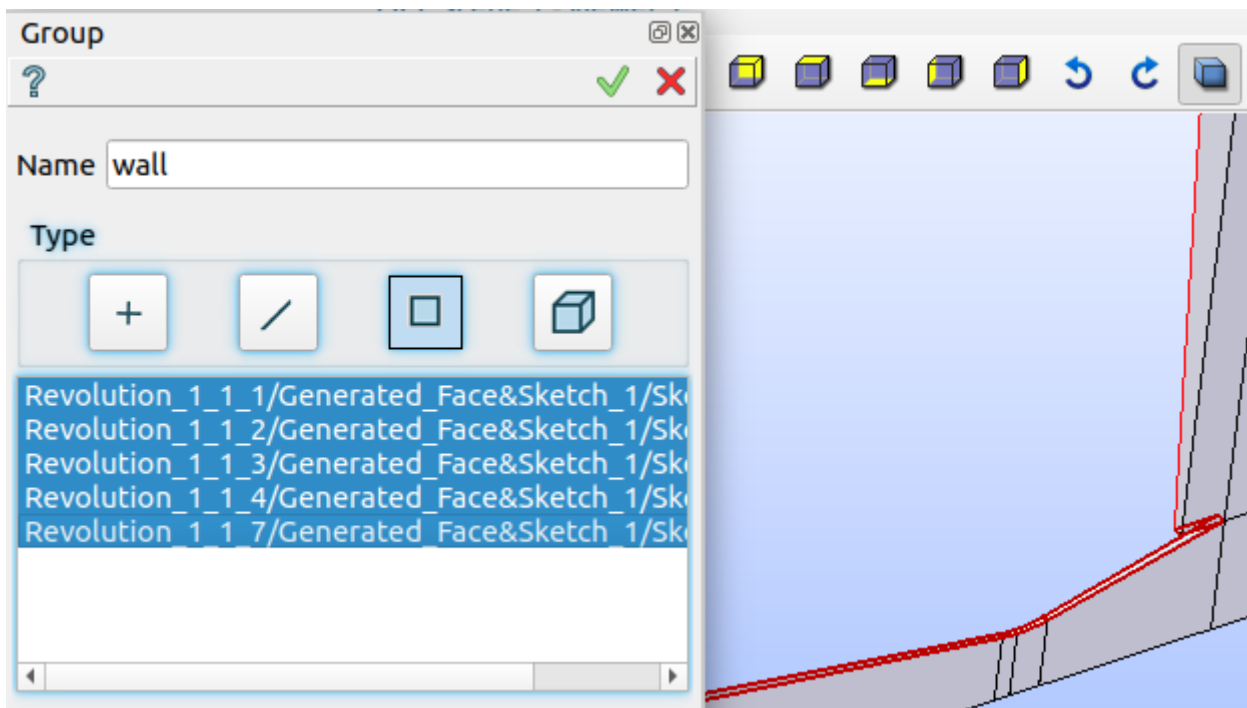


Рисунок 23 – Создание группы wall

Создайте группу outletTop как на рисунке 24.



Рисунок 24 – Создание группы outletTop

Аналогичным образом создайте группы inlet и outletLeft (Рисунок 25).

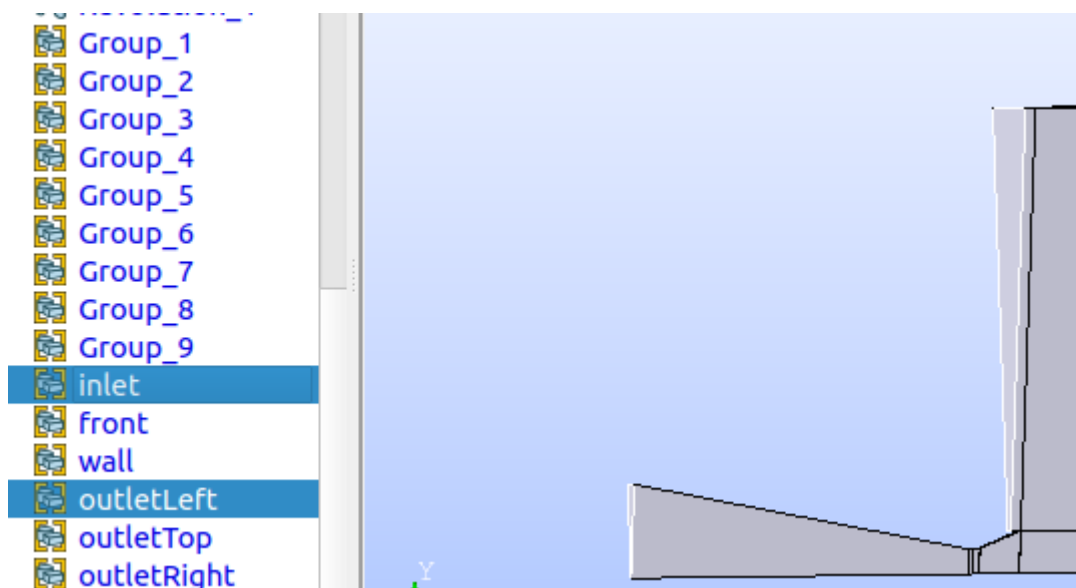


Рисунок 25 – Создание групп inlet и outletLeft

Оставшиеся две грани принадлежат группе outletRight (Рисунок 26).

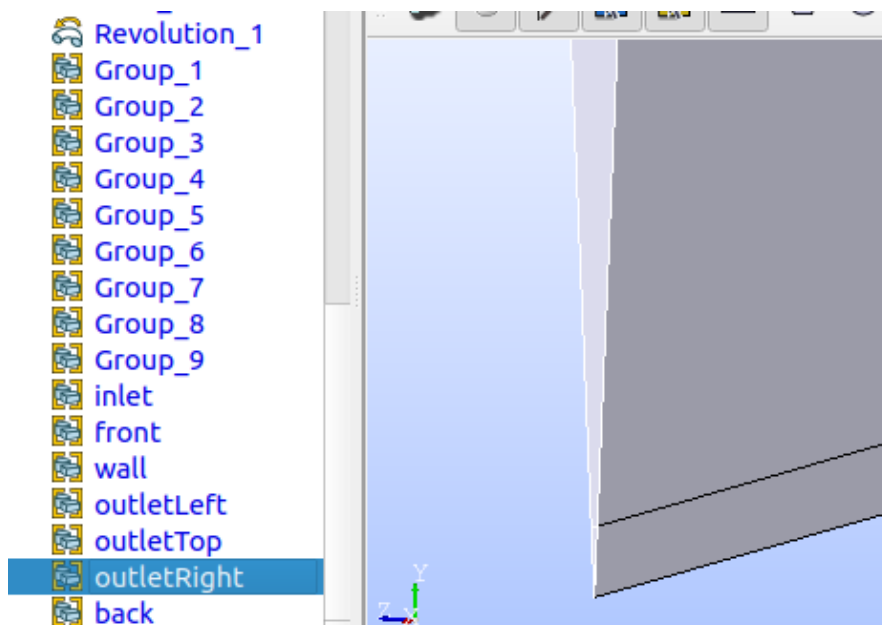


Рисунок 26 – Создание группы outletRight

Обязательно выполните экспорт скрипта командой File => Dump Study.
В дальнейшем мы будем модернизировать код для выполнения расчета профиля сопла, коэффициентов для масштабирования сетки, изменения значений.

4 ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Теперь все готово для создания сетки, поэтому переходим в модуль Mesh, выбираем Revolution_1_1 и в меню Mesh выполняем команду Create Mesh (Рисунок 27).

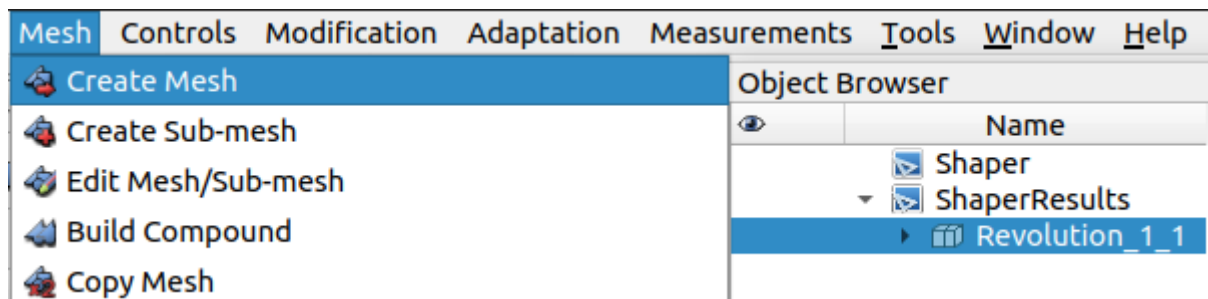


Рисунок 27 – Создание сетки

В качестве алгоритма 3D выбираем Extrusion 3D, для 1D – Wire Discretisation, а в качестве гипотезы указываем Number of Segments – 15, оставим по умолчанию (Рисунок 28).

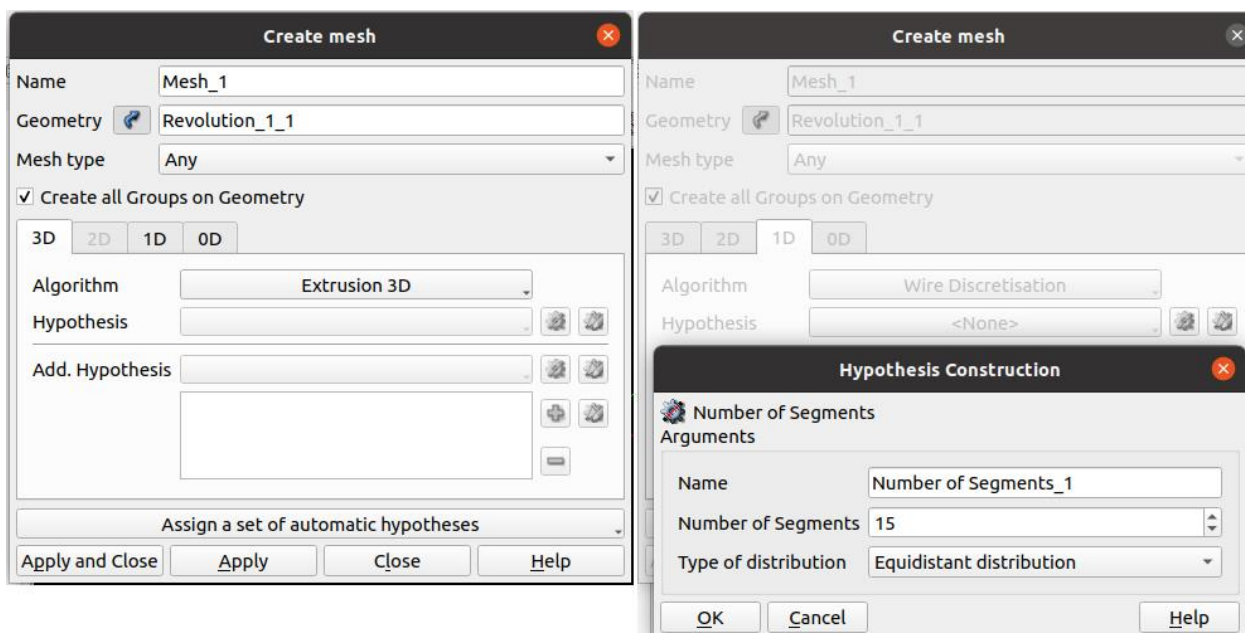


Рисунок 28 – Генерация базовой сетки

На данном этапе сетка построится с ошибками, поэтому сразу создадим две подсетки, первая будет для группы 1, для которой построение должно осуществляться в одну ячейку. В контекстном меню только что созданной сетки выбираем Create Sub-mesh (Рисунок 29). В качестве алгоритма

установим Wire Discretisation, в качестве гипотезы – Number of Segments – 1 (Рисунок 30).

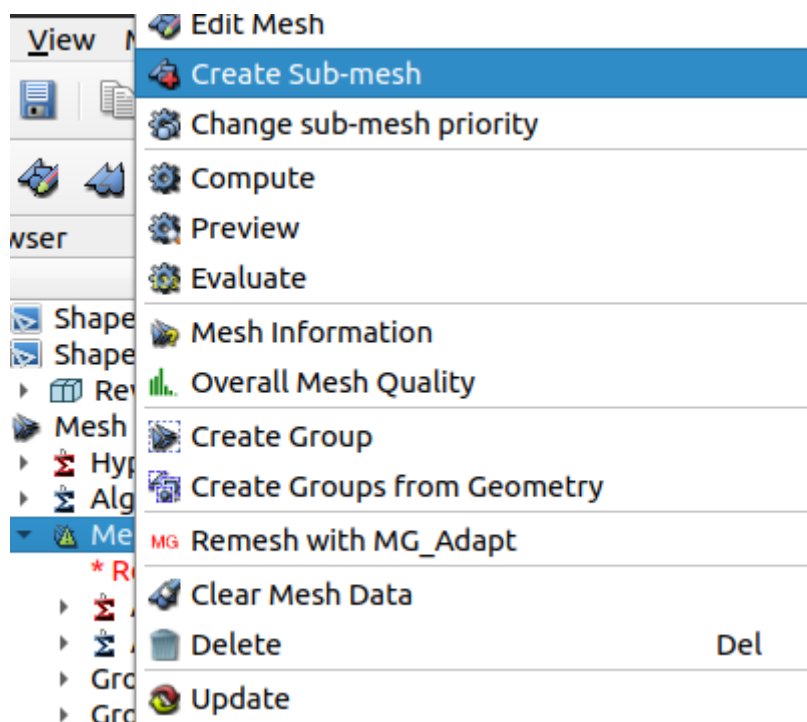


Рисунок 29 – Создание подсетки

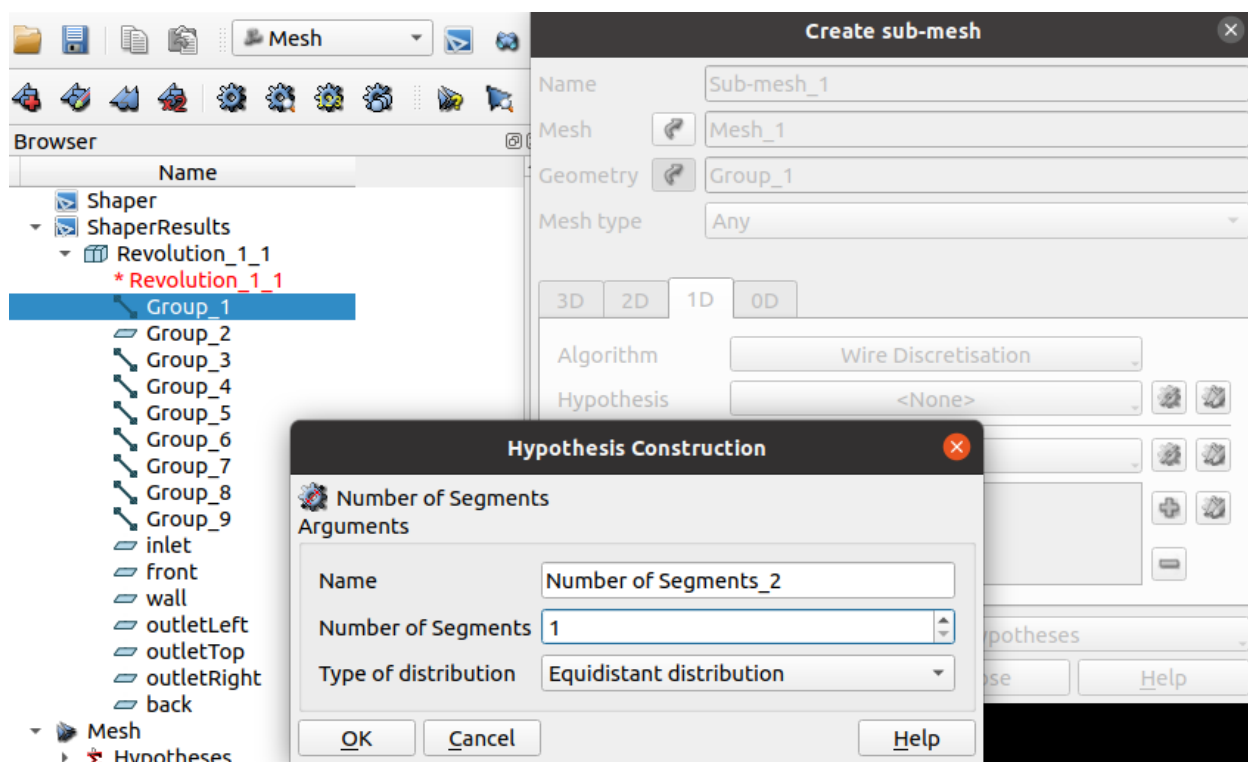


Рисунок 30 – Создание подсетки для группы 1

Для второй группы будем создавать радиальную подсетку, в качестве гипотезы выберем уже созданную – Number of Segments_1 (Рисунок 31).

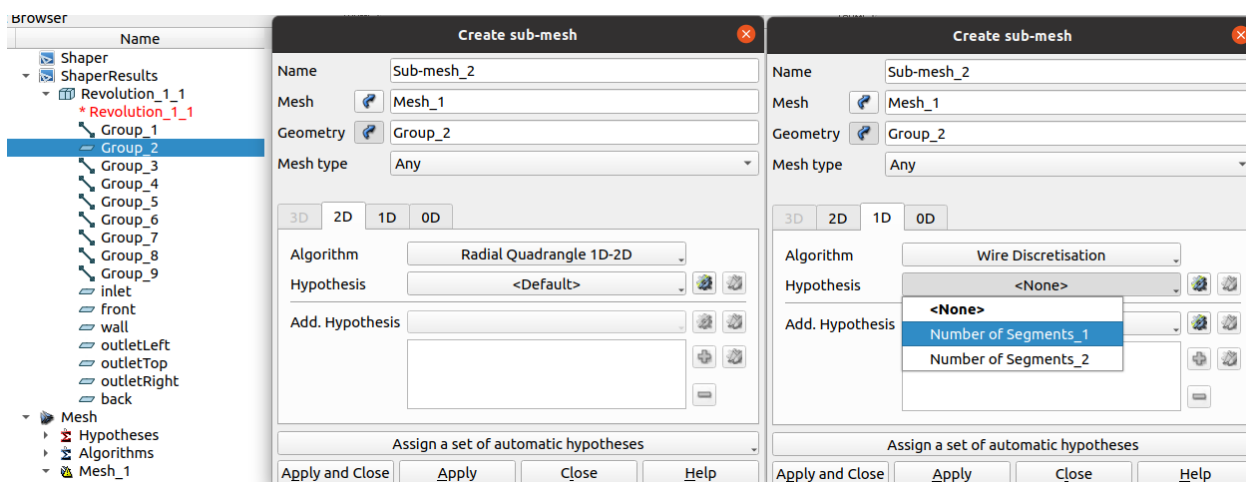


Рисунок 31 – Создание подсетки для группы 2

Нажмите Apply and Close, должно появиться окно, в котором выводится предупреждение о порядке создания подсеток (Рисунок 32). Нажмите Yes, должно появиться окно, в котором можно изменить порядок создания подсеток. Оставьте все без изменений.

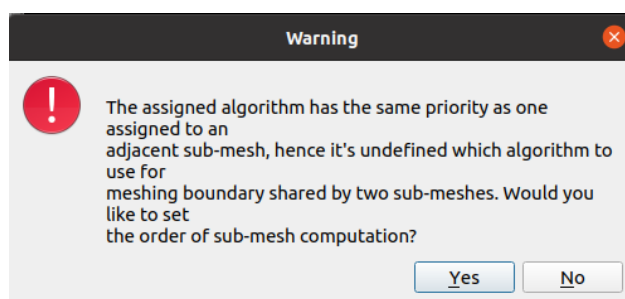


Рисунок 32 – Предупреждение о порядке создания подсеток

Теперь в контекстном меню Mesh_1 выберите Compute для расчета сетки. После успешного создания должно появиться окно с выводом количества ячеек. Закройте окно, должна получиться сетка как на рисунке 33.

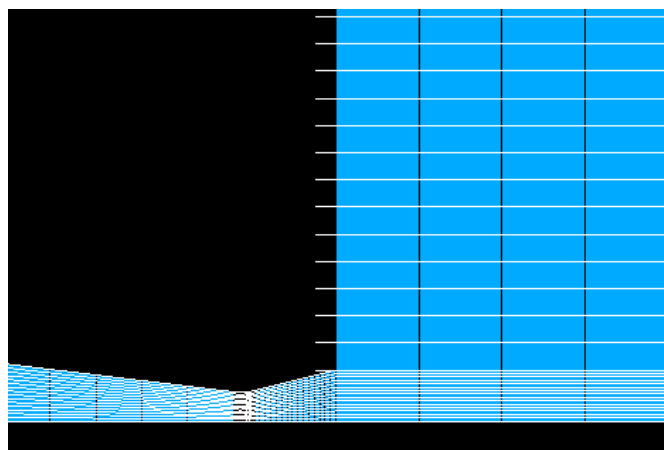


Рисунок 33 – Сгенерированная сетка

Теперь будем изменять количество ячеек по каждому направлению. Создаем следующую подсетку, выбираем группу 3. Дозвуковую часть сопла будем строить со сгущением к критическому сечению, поэтому выбираем Distribution with analytic density в Type of distribution. Задаем количество ячеек 100, для экспонентной функции задаем $f(t) = 0.5 * t$. Убедитесь, что красные стрелки показывают в одну сторону, если это не так, то Вы допустили ошибку при построении линий, они должны быть построены в одном направлении (Рисунок 34).

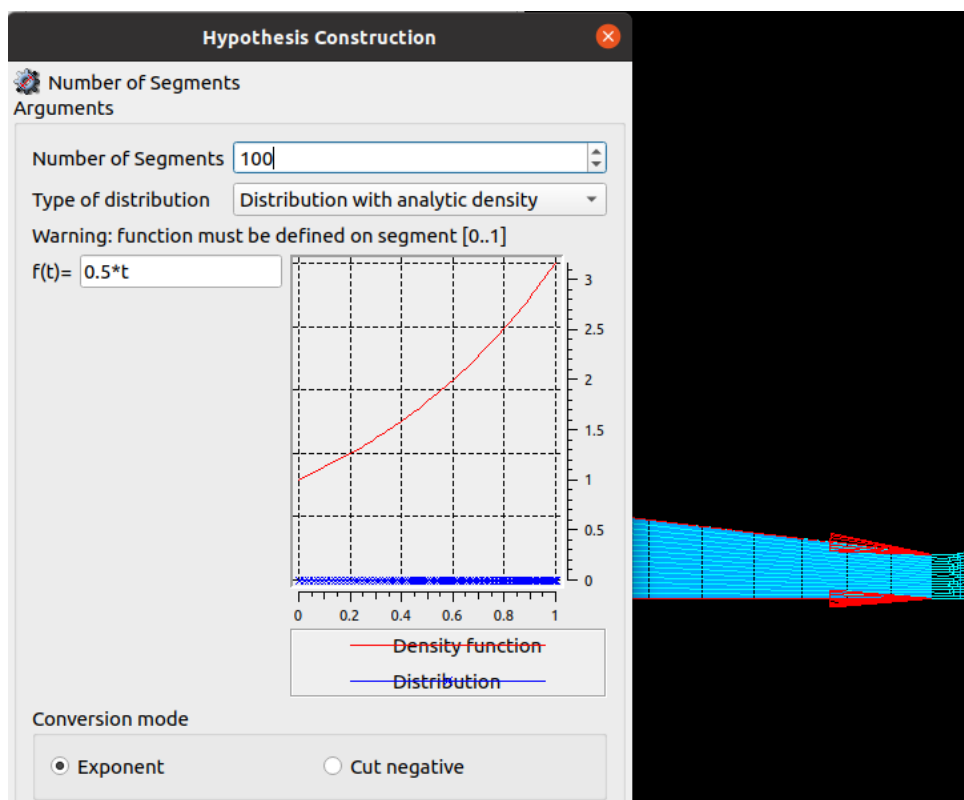


Рисунок 34 – Создание подсетки для группы 3

После каждого создания подсетки в контекстном меню выбирайте Compute для перестроения сетки.

Настройки для 4, 5 и 6 групп показаны на рисунке 35. Там создается обычная сетка с количеством ячеек 2, 4 и 30 соответственно.

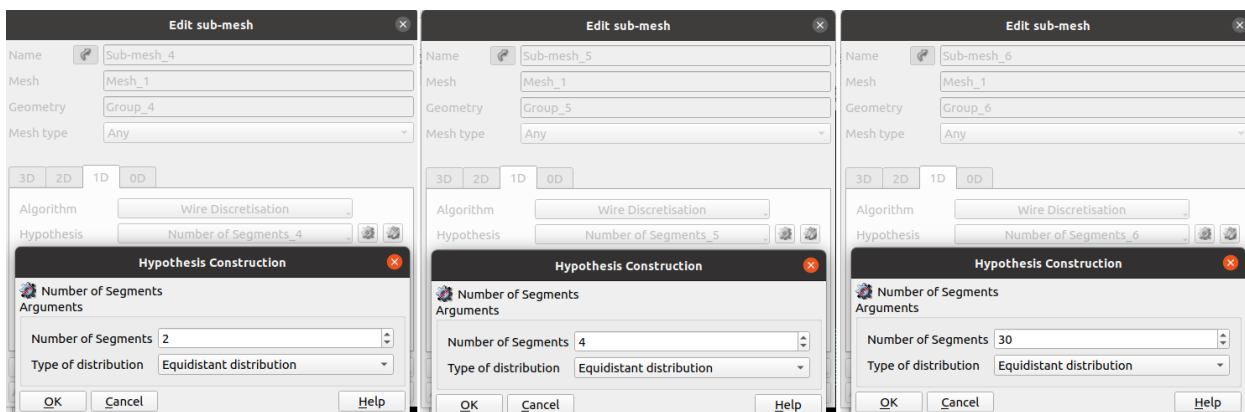


Рисунок 35 – Создание подсетки для 4 – 6 групп

Настройки для 7 и 8 групп показаны на рисунке 36.

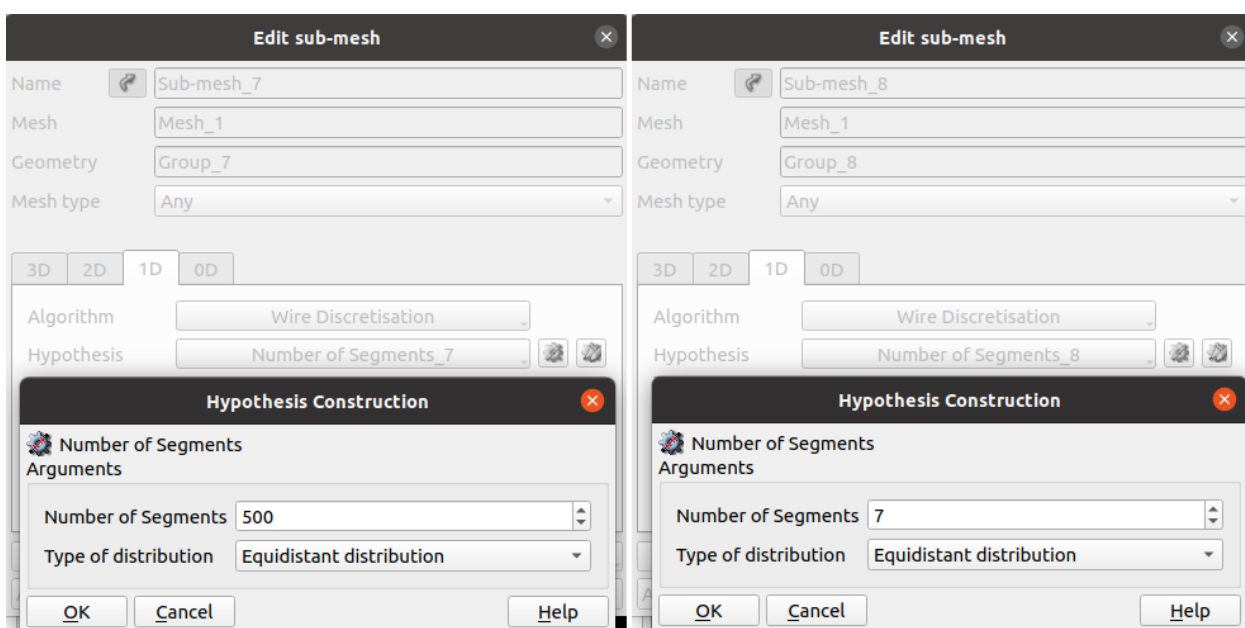


Рисунок 36 – Создание подсетки для 7 и 8 групп

Последнюю подсетку строим со сгущением вниз, убедитесь, что направление всех стрелок совпадает. Если направление отличается изображенного на рисунке 37, то измените знак в функции. Укажите количество ячеек, задайте экспонентную функцию.

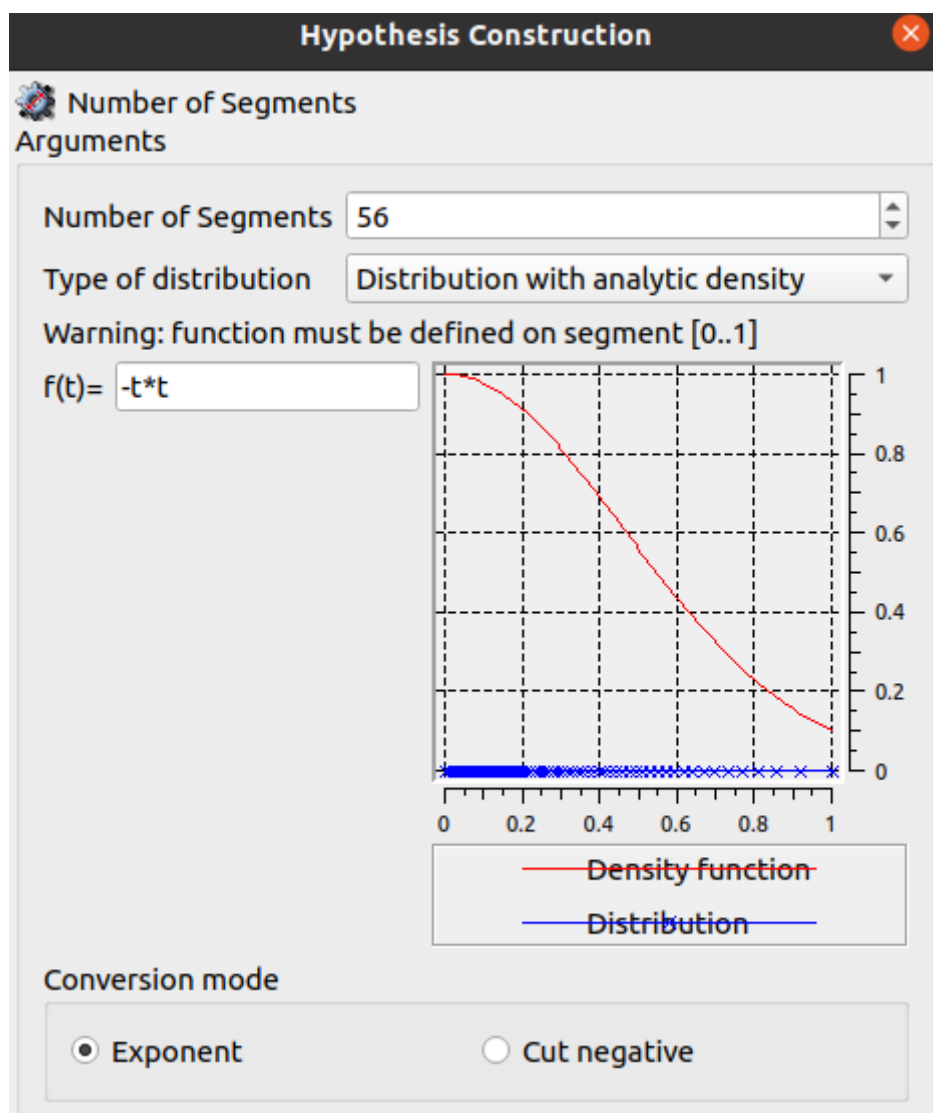


Рисунок 37 – Создание подсетки для 9 группы

Теперь удалим созданные группы, которые нам не понадобятся при расчетах. В них входят все в Groups of Edges и одна группа Group_2 в Group of Faces (Рисунок 38).

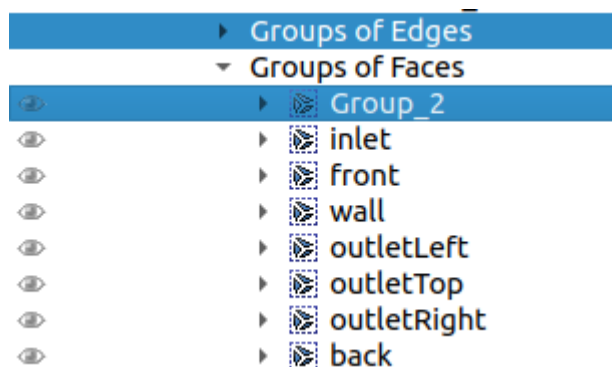


Рисунок 38 – Удаление групп

После того, как все будет выполнено, можно экспортировать созданную сетку в формате UNV в нужную нам папку. Создаем в папке gun каталог, назовем его pozzle_1. В него затем поместим файлы решения OpenFOAM. Пока создадим каталог geometry, в котором сохраним последнюю версию решения в формате .hdf, скрипт на языке python для Salome и экспортируем полученную сетку.

В контекстном меню созданной сетки выбираем экспорт, выбираем UNV file. Сохраняем в только что созданный каталог geometry, назовем файл Mesh. Затем выбираем file => Dump Study для экспорта кода для Salome. Тоже назовите файл Mesh. Сохраните решение Salome в формате .hdf в тот же каталог.

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОДА

Для начала в код необходимо включить расчет профиля конического сопла Лавала согласно теории из учебного пособия. Входными параметрами при расчете будут: давление на входе и выходе, температура на входе, массовый расход, углы раскрытия дозвуковой и сверхзвуковой части сопла, газовая постоянная и показатель адиабаты. Последние два будут константами, так как поток моделируется только для воздуха. Добавляем в код следующие строки.

Листинг 1 – Входные параметры для расчета

```
13 sys.path.insert(0, r'/home/sveta/OpenFOAM/sveta-9/run/nozzle_1/-  
    geometry')  
14  
15 # входные параметры  
16 P_input = 200000  
17 T_input = 1800  
18 P_output = 9000  
19 G = 1.5  
20 alpha_ = 14  
21 betta_ = 28  
22 R = 287  
23 k = 1.4
```

Далее последовательно выполним расчет входного сечения сопла. Ниже Вы можете найти комментарии для каждого вычисленного значения.

Листинг 2 – Расчет входного сечения

```
25 # расчет входного сечения  
26 betta_vh = 0.999  
27 # давление  
28 p_vh = betta_vh*P_input  
29 # температура  
30 T_vh = T_input*betta_vh**((k-1)/k)  
31 # удельный объем  
32 mu_vh = R*T_vh/p_vh  
33 # плотность  
34 ro_vh = 1/mu_vh  
35 # скорость потока  
36 c_vh = math.sqrt(2*k/(k-1)*R*(T_input-T_vh))  
37 # местная скорость звука  
38 a_vh = math.sqrt(k*R*T_vh)  
39 # площадь входного поперечного сечения  
40 F_vh = G/ro_vh/c_vh  
41 # диаметр входного сечения сопла  
42 d_vh = round(math.sqrt(4/3.14*F_vh)*1e3)
```

Аналогичным образом выполним расчет для критического и выходного сечения.

Листинг 3 – Расчет критического сечения

```
45 # расчет критического сечения
46 betta_kr = (2/(k+1))**(k/(k-1))
47 # давление
48 p_kr = betta_kr*P_input
49 # температура
50 T_kr = T_input*betta_kr**((k-1)/k)
51 # удельный объем
52 mu_kr = R*T_kr/p_kr
53 # плотность
54 ro_kr = 1/mu_kr
55 # скорость потока
56 c_kr = math.sqrt(2*k/(k-1)*R*(T_input-T_kr))
57 # местная скорость звука
58 a_kr = math.sqrt(k*R*T_kr)
59 # площадь критического поперечного сечения
60 F_kr = G/ro_kr/c_kr
61 # диаметр критического сечения сопла
62 d_kr = round(math.sqrt(4/3.14*F_kr)*1e3)
```

Листинг 4 – Расчет выходного сечения

```
65 # расчет выходного сечения
66 betta_out = P_output/P_input
67 # давление
68 p_out = betta_out*P_input
69 # температура
70 T_out = T_input*betta_out**((k-1)/k)
71 # удельный объем
72 mu_out = R*T_out/p_out
73 # плотность
74 ro_out = 1/mu_out
75 # скорость потока
76 c_out = math.sqrt(2*k/(k-1)*R*(T_input-T_out))
77 # местная скорость звука
78 a_out = math.sqrt(k*R*T_out)
79 # площадь выходного поперечного сечения
80 F_out = G/ro_out/c_out
81 # диаметр выходного сечения сопла
82 d_out = round(math.sqrt(4/3.14*F_out)*1e3)
```

Для того, чтобы расчеты были выполнены успешно, необходимо импортировать библиотеку Math, которая отвечает за выполнение расчетов, таких как вычисление квадратного корня, тангенса и других математических операций.

Листинг 5 – Подключение библиотеки math

```
8 import salome
9 import math
```

Следующим этапом выполним расчет длины сопла дозвуковой и сверхзвуковой частей. Не забываем переводить в радианы.

Листинг 6 – Вычисление длин сопла до критического сечения и после

```
84 # расчетная длина сопла до критического сечения и после
85 l_left = (d_vh-d_kr)/(2*math.tan(alpha_/2*math.pi/180))
86 l_right = (d_out-d_kr)/(2*math.tan(betta_/2*math.pi/180))
```

Далее введем локальные переменные, которые позже будем передавать в notebook. Радиус примем равным критическому диаметру, отрезок OS вычисляется согласно формуле из п. 2.2, длину области с атмосферой примем равной длине сопла, умноженной на коэффициент 1.6. Вы можете выбрать и другой, но тогда придется выполнить вычисления для создания сетки с необходимым количеством ячеек на данном участке. При коэффициенте, равном двум, область будет слишком большой и потребует значительно больше времени для выполнения расчета, поэтому был выбран коэффициент 1.6. Для длины l2 и h также были выбраны коэффициенты.

Листинг 7 – Создание локальных переменных

```
89 d_inlet_ = d_vh
90 d_kr_ = d_kr
91 d_outlet_ = d_out
92
93 r_ = d_kr_
94 OS_ = r_+d_kr_/2
95 l1_ = (l_left+l_right)*1.6
96 l2_ = d_outlet_/5
97 h_ = d_outlet_*4
```

Далее вычислим длины дуг около критического сечения для того, чтобы подстраивать количество ячеек при изменении входных параметров.

Листинг 8 – Вычисление длин дуг

```
99 arc_left = math.pi * alpha_ * r_ / 180
100 arc_right = math.pi * betta_ * r_ / 180
```

Следующим шагом вычислим коэффициенты по каждому направлению для параметрического перестроения сетки. Коэффициент должен быть

константой. Например, k_nozzle отвечает за длину сопла. Вычисляется он как сумма длины до критического сечения и после, деленная на одну из длин. В данном случае выбрана дозвуковая, и все последующие вычисления используют именно этот коэффициент, поэтому если Вы разделите на другую длину, то придется подстраивать вычисления под новый коэффициент.

Листинг 9 – Вычисление коэффициентов

```
102 # atmosphere height above nozzle
103 k_height = 177*6/885
104 # atmosphere width
105 k_width = (1189.09+152.41+2146.4)/2146.4
106 # left top atmosphere
107 k_left_top = (2146.4+30.482)/30.482
108 # nozzle width
109 k_nozzle = (1189.09+152.41)/1189.09
110 # arc left
111 k_arc_left = (14*3.14*100)/180/628
112 # arc right
113 k_arc_right = (28*3.14*100)/180/628
```

Далее вычислим количество ячеек для каждой группы. Первая и вторая гипотезы остаются постоянными, 15 ячеек при базовом создании сетки и одна ячейка, для которой задача не должна быть разрешена. Следующие переменные вычисляются как умножение длины на вычисленный ранее коэффициент. Полученное значение делится на определенное число, оно получается путем подбора, чтобы при округлении соответствующая переменная стала равна значению, которое на данный момент указано в гипотезах.

Листинг 10 – Создание переменных, отвечающих за количество ячеек, используемых в гипотезах

```
115 NbSg1 = 15
116 NbSg2 = 1
117 NbSg3 = round(l_left*k_nozzle/13.4)
118
119 NbSg4 = round(arc_left * k_arc_left*2)
120 NbSg5 = round(arc_right * k_arc_right)
121
122 NbSg6 = round(l_right*k_nozzle/5.7)
123 NbSg7 = round(l1*k_width/7)
124 NbSg8 = round(l2*k_left_top/360)
125 NbSg9 = round(h*k_height/15)
```

Вносим изменения в значения, которые будут использоваться при построении, задаем значения локально вычисленных переменных.

Листинг 11 – Изменение параметров на переменные

```
139 Part_1_doc = Part_1.document()
140 model.addParameter(Part_1_doc, "d_inlet", "d_inlet_")
141 model.addParameter(Part_1_doc, "d_kr", "d_kr_")
142 model.addParameter(Part_1_doc, "d_outlet", "d_outlet_")
143 model.addParameter(Part_1_doc, "alpha", "alpha_")
144 model.addParameter(Part_1_doc, "beta", "beta_")
145 model.addParameter(Part_1_doc, "r", "r_")
146 model.addParameter(Part_1_doc, "OS", "OS_")
147 model.addParameter(Part_1_doc, "l1", "l1_")
148 model.addParameter(Part_1_doc, "l2", "l2_")
149 model.addParameter(Part_1_doc, "h", "h_")
150 model.addParameter(Part_1_doc, "l_left", "l_left")
151 model.addParameter(Part_1_doc, "l_right", "l_right")
```

Переходим к модулю SMESH. Находим строки, отвечающие за количество ячеек, и последовательно меняем значения на переменные, которые были обозначены ранее. Например, Number_of_Segments_1 вместо числа 15 пишем переменную NbSg1. Измените все гипотезы, их 9.

Листинг 12 – Изменение констант на переменные

```
464 Mesh_1 = smesh.Mesh(Revolution_1_1)
465 Regular_1D = Mesh_1.Segment()
466 Number_of_Segments_1 = Regular_1D.NumberOfSegments(NbSg1, None, [])
```

Теперь найдите в коде строки экспорта сетки в соответствующем формате, убедитесь, что указана верная папка.

Листинг 13 – Экспорт сетки

```
526 try:
527     Mesh_1.ExportUNV( r' /home/sveta/OpenFOAM/sveta-9/run/nozzle_1/-
    geometry/Mesh.unv' )
528     pass
529 except:
530     print('ExportUNV() failed. Invalid file name?')
```

Сохраните все изменения и попробуйте загрузить полученный скрипт в Salome, все должно построиться без ошибок, проверьте геометрию и сетку.

Попробуйте ввести другие начальные значения. Можете выбрать любой вариант из учебного пособия. Проверьте корректность выполнения

построения геометрии и сетки. Верните значения в первоначальные, далее будем работать с ними.

6 НАСТРОЙКА РЕШЕНИЯ OPENFOAM

6.1 Настройка файлов решения

Для решения задачи будем использовать решатель rhoPimpleFoam. Выберем учебный пример, который будем модифицировать для наших целей. Перейдем в каталог, который расположен по следующему пути /opt/openfoam9/tutorials/compressible/rhoPimpleFoam/laminar/shockTube и скопируем каталоги 0, constant и system в папку nozzle_1.

Для начала перейдем в каталог constant и откроем файл thermophysicalProperties, убедимся, что в качестве среды выбран идеальный газ. Все его характеристики уже заданы, поэтому в этом файле ничего не изменяем.

Листинг 14 – Файл thermophysicalProperties

```
17 thermoType
18 {
19     type            hePsiThermo;
20     mixture          pureMixture;
21     transport        const;
22     thermo           hConst;
23     equationOfState  perfectGas;
24     specie           specie;
25     energy           sensibleInternalEnergy;
26 }
27
28 mixture
29 {
30     specie
31     {
32         molWeight    28.9;
33     }
34     thermodynamics
35     {
36         Cp           1005;
37         Hf           0;
38     }
39     transport
40     {
41         mu           0;
42         Pr           0.7;
43     }
44 }
```

В файле momentumTransport просто указано, что поток является ламинарным.

Теперь перейдем в каталог 0 для настройки начальных и граничных условий. Откроем файл скорости и создадим там граничные условия. Передней и задней частям укажем тип wedge, так как форма геометрии напоминает клин с малым углом, стенка обозначена адиабатическая без прилипания, входной и выходной граням установим нулевой градиент. Изначально скорость будет равна нулю. Сохраним изменения в файле и переименуем его просто в U.

Листинг 15 – Файл U

```
inlet
{
    type            zeroGradient;
}

outletRight
{
    type            zeroGradient;
}
outletTop
{
    type            zeroGradient;
}
outletLeft
{
    type            zeroGradient;
}

wall
{
    type            noSlip;
}
front
{
    type            wedge;
}
back
{
    type            wedge;
}
```

Теперь настроим файл температуры. По условия на входе воздух имеет температуру 1800 К, установим это значение в качестве величины внутреннего

поля, фиксированного значения грани на входе, а также грани выхода с левой стороны. Остальные выходы и стена по умолчанию будут иметь нулевой градиент, передняя и задняя стенки, как и в файле скорости, задаются типом wedge.

Листинг 16 – Файл T

```
internalField    uniform 1800;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform 1800;
    }
    outletTop
    {
        type      zeroGradient;
    }
    outletLeft
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform 1800;
    }
    outletRight
    {
        type      zeroGradient;
    }
    wall
    {
        type      zeroGradient;
    }
    front
    {
        type      wedge;
    }
    back
    {
        type      wedge;
    }
}
```

Сохраните внесенные изменения и переименуйте файл в T.

Название файла давления изменим на p.org, так как начальное распределение позже будет модифицировать записи в нем, нам необходимо обеспечить наличие оригинальной версии. Открываем файл и вносим изменения по аналогии с файлом температуры. Из условия нам известны

давление на входе и выходе из сопла. Последнее также установим и в качестве внутреннего давления поля.

Листинг 17 – Файл p.org

```
internalField    uniform 9000;
boundaryField
{
    inlet
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform 2e5;
    }
    outletRight
    {
        type      zeroGradient;
    }
    outletLeft
    {
        type      fixedValue;
        value      uniform 9000;
    }
    outletTop
    {
        type      zeroGradient;
    }
    wall
    {
        type      zeroGradient;
    }
    front
    {
        type      wedge;
    }
    back
    {
        type      wedge;
    }
}
```

С граничными условиями выходных граней можно немного поэкспериментировать и посмотреть на то, как будет формироваться струя на выходе из сопла.

Теперь перейдем в каталог system и настроим системные файлы. Удалим два файла: blockMeshDict и sample. Первый нам не нужен, так как сетку мы экспортируем из Salome, а не строим с помощью утилиты blockMesh. Второй файл не нужен, так как постобработку пользователь будет выполнять сам.

В файле fvSchemes также ничего не меняем, описанные схемы подходят. В файле fvSolution можем уменьшить допуск, в блоке solvers изменим значение tolerance на 1e-7.

Листинг 18 – Изменение допуска в файле fvSolution

```
solvers
{
    "(p|U|e).*"
    {
        solver          smoothSolver;
        smoother        symGaussSeidel;
        tolerance        1e-7;
        relTol           0;
    }

    "rho.*"
    {
        solver          PCG;
        preconditioner   DIC;
        tolerance        1e-7;
        relTol           0;
    }
}
```

Теперь откроем файл controlDict, настроим время решения. В качестве параметра startFrom установим latestTime, чтобы расчет начинался с последнего времени, для которого задача была решена. Параметр endTime установим 0.05, deltaT немного уменьшим до 1e-06. Записывать результаты будем чаще, поэтому параметр writeInterval необходимо задать значение 1e-04. Параметр writeFormat изменяем на binary, чтобы избежать ошибок при запуске расчета, и увеличиваем значение writePrecision до 10. В блок functions подключаем библиотеку для вычисления скорости в махах, задаем параметры записи вычислений.

Листинг 19 – Добавление функции вычисления скорости в махах

```
47 functions
48 {
49     libs          ("libfieldFunctionObjects.so");
50
51     Ma
52     {
53         type       MachNo;
54         executeControl writeTime;
55         writeControl writeTime;
56     }
57 }
```

Теперь изменим файл `setFieldsDict` для настройки начального распределения. Изначально давление на входе будет распределено до критического сечения. Это необходимо для того, чтобы решение быстрее сходилось. Оно и так занимает не мало времени.

Для определения координат области до критического сечения можно воспользоваться средствами `paraView`. Импортируем сетку с помощью команды `ideasUnvToFoam geometry/Mesh.unv`. Если у Вас скрипт имеет другое название, то используйте его. После успешного создания откройте файл `constant/polyMesh/boundary` и измените тип граничных условий: стенка должна быть `wall`, а передняя и задняя грани – `wedge`. Также не забудьте перевести единицы измерения в метры. Сделать это можно с помощью команды: `transformPoints "scale = (0.001 0.001 0.001)"`. Теперь откроем `paraView`. Введите в терминале команду `paraFoam`. Посмотрите координаты точек, которые образуют область дозвуковой части сопла. На рисунке 39 показана левая граница, будем использовать значение `-1.38`. На рисунке 40 показана верхняя граница, будем использовать значение `0.2`.

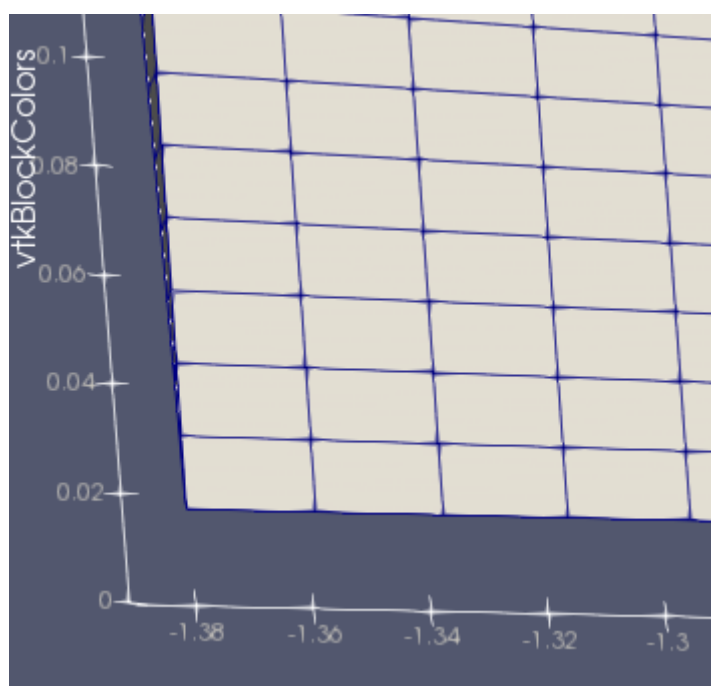


Рисунок 39 – Область входного сечения. Левая граница

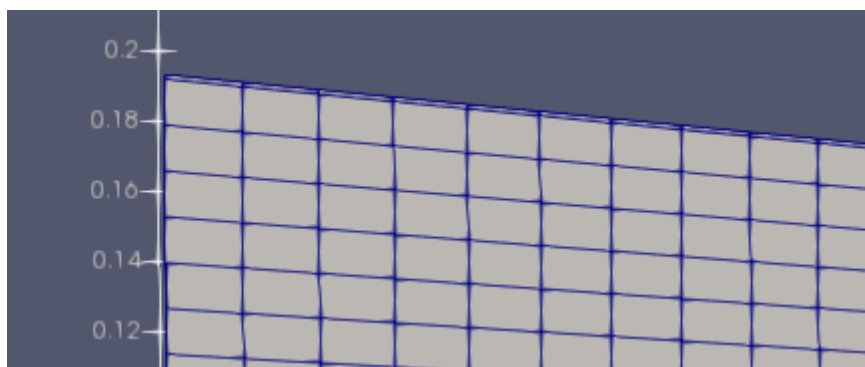


Рисунок 40 – Область входного сечения. Верхняя граница

Укажите полученные данные в блоке boxToCell и введите числовое значение давления, которое будет на данном участке.

Листинг 20 – Файл setFieldsDict

```
defaultFieldValues
(
    volScalarFieldValue p 9000
);

regions
(
    boxToCell
    {
        box (-1.38 0 -1) (0 0.2 1);
        fieldValues
        (
            volScalarFieldValue p 2e5
        );
    }
);
```

Убедитесь, что на момент времени 0, давление распределено до критического сечения, как показано на рисунке 41.

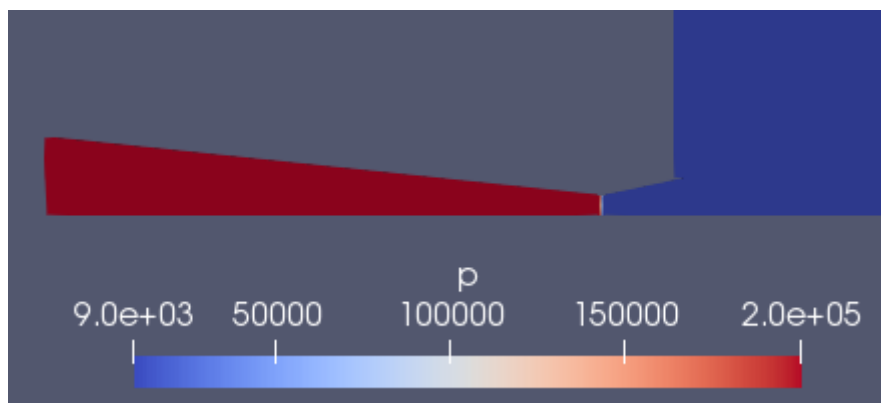


Рисунок 41 – Начальное распределение давления

Осталось добавить лишь файл `decomposeParDict` в каталог `system` для обеспечения параллельного расчета. Взять его можно в каталоге `/opt/openfoam9/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/damBreak/damBreak/system`. Можете изменить количество процессоров, если Ваш компьютер позволяет это сделать. В данном случае будет использоваться 4 процессора. Файл `decomposeParDict` выглядит следующим образом.

Листинг 21 – Файл `decomposeParDict`

```
numberOfSubdomains 4;

method            simple;

simpleCoeffs
{
    n              (2 2 1);
}

hierarchicalCoeffs
{
    n              (1 1 1);
    order          xyz;
}

manualCoeffs
{
    dataFile       "";
}

distributed       no;

roots             ( );
```

6.2 Создание скрипта по чистке и запуску решения

Прежде чем запускать новое решение, необходимо удалить файлы предыдущего. В них входят: все каталоги решения кроме начального 0, все расчеты, полученные при распараллеливании решения, созданная сетка, импортированная сетка, файл с предыдущим распределением давления. После удаления последнего будем сразу копировать оригинальный файл давления в обычный. Создайте файл `Clean.sh` и последовательно напишите выполнение всех команд.

Листинг 22 – Скрипт для чистки решения

```
1 #!/bin/bash
2
3 rm -rf 0.*
4 rm -rf processor*
5 rm -rf constant/polyMesh
6 rm -rf geometry/Mesh.unv
7 rm 0/p
8 cp 0/p.org 0/p
9
10 echo Done
```

Для запуска расчета необходимо последовательно выполнить определенные действия. Все они будут собраны в одном файле, создайте его и назовите Run.sh. Первоначально осуществляется переход в каталог решения и запускается Salome без графического интерфейса, запускается скрипт по построению геометрии и импорту сетки. Следующим шагом сетка создается в каталоге boundary. Далее размеры конвертируются в метры. Следующая команда изменяет граничные значения созданной сетки. SetFields задает начальное распределение давления до критического сечения. Далее задача распараллеливается на 4 потока, запускается расчет. После окончания файлы собираются, и открывается ParaView для последующей обработки результатов. Последовательно запишите все команды в свой файл, обратите внимание на версию Salome, также указывайте свой путь.

Листинг 23 – Скрипт для запуска решения

```
1 #!/bin/bash
2
3 cd ~/SALOME-9.7.0-native-UB20.04-SRC
4 ./salome -t /home/sveta/OpenFOAM/sveta-9/run/nozzle_1/geometry/
  Mesh.py
5
6 cd /home/sveta/OpenFOAM/sveta-9/run/nozzle_1
7 ideasUnvToFoam geometry/Mesh.unv
8 transformPoints "scale = (0.001 0.001 0.001)"
9 sed -i '33s/patch/wall/;27s/patch/wedge/;57s/patch/wedge/' constant/-
  polyMesh/boundary
10
11 setFields
12 decomposePar
13 mpirun -np 4 rhoPimpleFoam -parallel
14 reconstructPar
15 paraFoam
```

7 ЗАПУСК РЕШЕНИЯ

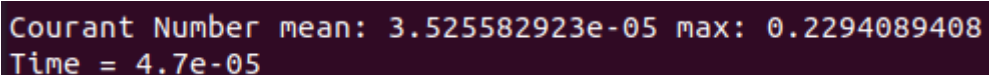
Выполните скрипт по чистке решения, для этого в терминале введите команду `./Clean.sh`. Затем прокомментируйте команды, отвечающие за расчет, и введите команду для запуска файла `Run.sh`.

Листинг 24 – Изменение файла `Run.sh`

```
11 setFields
12 #decomposePar
13 #mpirun -np 4 rhoPimpleFoam -parallel
14 #reconstructPar
15 paraFoam
```

Следите за выводом сообщений в терминал, после успешного построения сетки, ее импорта и установки начального распределения давления должен открыться `paraView`. Проверьте и давление на момент времени 0, и сетку. Если все хорошо, то можно запускать расчет.

Введите в терминале команду `decomposePar`, должны появиться каталоги для выполнения параллельного расчета. Далее можете запускать расчет с помощью команды: `mpirun -np 4 rhoPimpleFoam -parallel`. При этом обращайте внимание на число Куранта, помните, чтобы обеспечить сходимость, оно должно быть меньше 1. Для ускорения расчета можно изменить параметр `deltaT` в файле `controlDict`, ведь Курант находится в значениях, меньших 0.5 (Рисунок 42).



```
Courant Number mean: 3.525582923e-05 max: 0.2294089408
Time = 4.7e-05
```

Рисунок 42 – Значение числа Куранта

После завершения расчета (или хотя бы 0.006 с.) выполните команду `decomposeParDict`, откройте `paraView` и выполните постобработку результатов. На момент времени 0.0052 у Вас должно получиться, как показано на рисунках 43 - 45. Для отображения скорости в махах следует отметить соответствующее поле в блоке `Fields` на панели `Properties`. Не забывайте нажимать на кнопку `Rescale to Data Range`, чтобы значения

подстроились под данный момент времени. Также можете изменить формат отображения цветовой легенды.

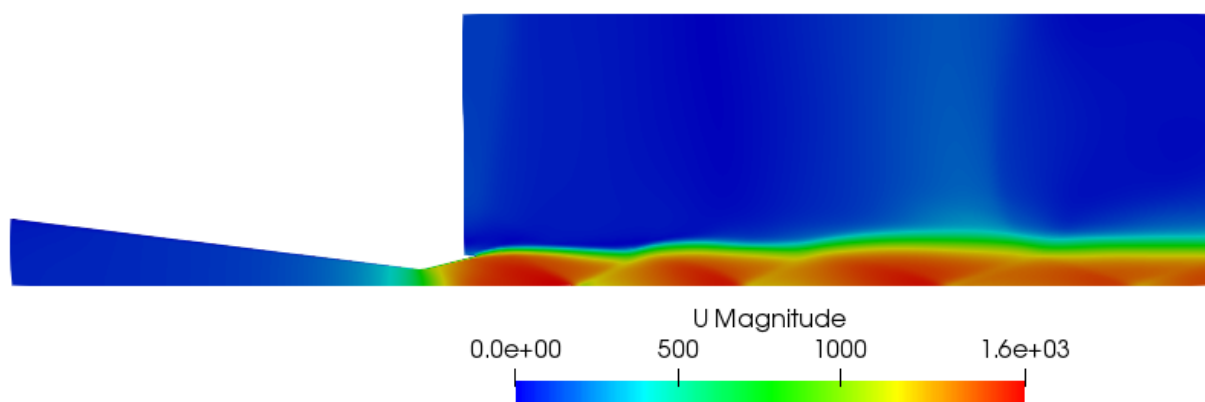


Рисунок 43 – Распределение скорости по всей длине расчетной области

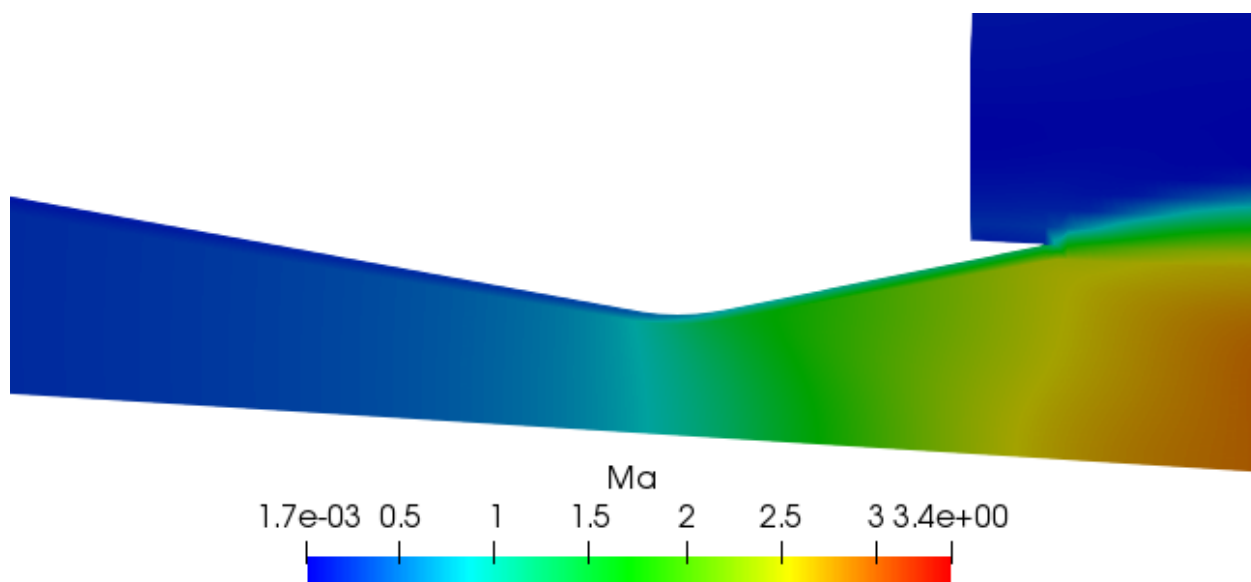


Рисунок 44 – Распределение числа Маха в окрестности критического сечения

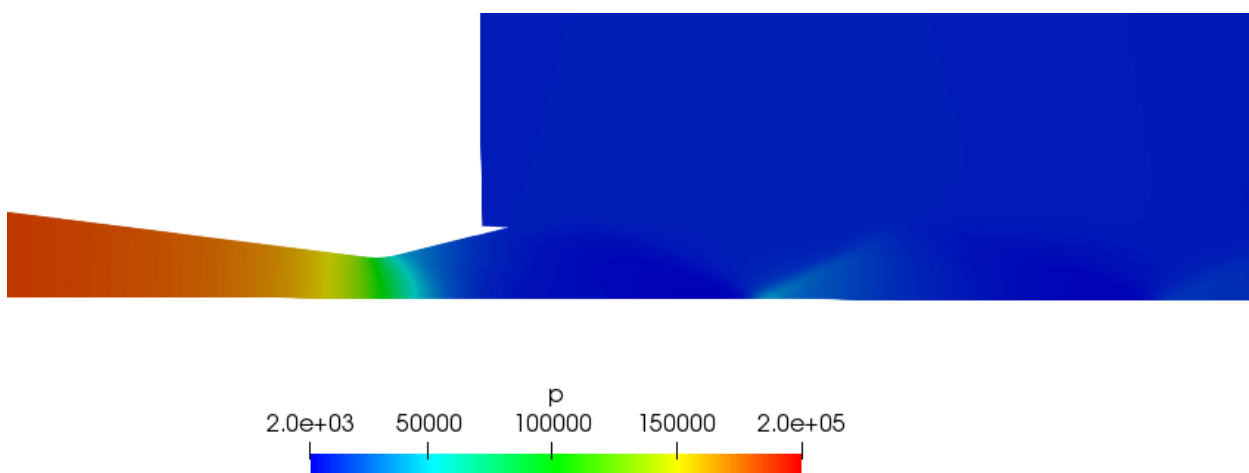


Рисунок 45 – Распределение давления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы был написан скрипт на языке python по параметрическому построению сопла Лавалья согласно заданным параметрам, а также по параметрическому построению сетки в Salome. Были настроены файлы решения OpenFOAM для выполнения расчета течения газа (воздуха) через сопло. Также были написаны два скрипта по автоматической чистке предыдущего решения, импорта новой сетки, изменению граничных условий, разделению решения на 4 потока, запуску решателя. Постобработка выполнялась в paraView.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что будет с потоком воздуха в сопле Лавалья, если до критического сечения скорость не достигнет звуковой?
2. Опишите порядок расчета профиля конического сопла Лавалья?
3. Опишите порядок построения конического сопла Лавалья?
4. Какие алгоритмы и гипотезы использовались при построении сетки?
5. Как построить сгущение сетки в Salome?